

DİJİTAL ORTAMDA BİLGİLENDİRME GRAFİĞİ TASARIMI



İÇİNDEKİLER

- Bilgilendirme Tasarımında Kullanılan Başlıca Dosya Formatları
- Bilgilendirme Tasarımında Temel Medya Biçimleri
- Dijital Ortamda Bilgilendirme Tasarımında Türleri



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Amaca uygun dosya formatı seçebilecek,
 - Bilgilendirme tasarımınızın içeriğine uygun medya biçimini tanımlar,
 - Amacınıza uygun dijital ortamdaki bilgilendirme tasarımı türünün hangisi olduğunu açıklayabilirsiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

**BİLGİLENDİRME
TASARIMI**
Dr. Öğretim Üyesi
Tolga GÜROCAK

**ÜNİTE
13**

BİLGİLENDİRME TASARIMINDA KULLANILAN BAŞLICA DOSYA FORMATLARI

- Bilgilendirme Tasarımlarında Kullanılabilecek Durağan Görüntü Formatları
- Bilgilendirme Tasarımlarında Kullanılabilecek Hareketli Görüntü Formatları
- Bilgilendirme Tasarımlarında Kullanılabilecek Video Formatları

BİLGİLENDİRME TASARIMINDA TEMEL MEDYA BİÇİMLERİ

- Durağan Bilgilendirme Tasarımları
- Yakınlaştırılabilen Bilgilendirme Tasarımları
- Tıklanabilir Bilgilendirme Tasarımları
- Canlandırma Bilgilendirme Tasarımları
- Video Bilgilendirme Tasarımları
- Etkileşimli Bilgilendirme Tasarımları
- Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Bilgilendirme Tasarımları

BİLGİLENDİRME TASARIMINDA KULLANILAN YAZILIMLAR

- Google Drawings
- Google Charts
- Adobe Express
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- Microsoft Publisher
- Canva
- Visme
- Venngage
- Piktochart
- Infogram
- Mind the Graph

GİRİŞ

Bilgilendirme tasarımı, karmaşık bilgileri görsellere veya hikâyeye dönüştürerek önemli noktaları daha etkili bir şekilde ileten bir araçtır. Tasarımcılar, okuyucuları bir sürü kuru bilgi veya istatistikle sıkmak yerine, mesajı daha büyüleyici bir şekilde göndermek için bilgilendirme tasarımı kullanabilirler. Habercilik, sanat, teknoloji ve hikâye anlatıcılığının kesiştiği noktada yer alan bilgilendirme tasarımları (Beegel, 2014), kelime işlem yazılımlarında dahi üretilebilen tek renkli pasta ya da sütun grafiklerden diyagramlara veya bir anlatıya sahip çok renkli görsel öykülere kadar geniş yelpazede örneklerle sahiptir. Verilmek istenen mesajı iletmesinin yanı sıra, bilgilendirme tasarımları bu mesaja görsel çekicilik ve ayrıntı katmaktadır.

Özellikle son yirmi yılda bilişim ve internet teknolojisindeki hızlı değişim, rutin çizelgelerin, grafiklerin, diyagramların ve illüstrasyonların basılı medyadaki varlığının azalmasına ve tüm bunların dijitalleşmesine yol açmıştır. Dünyanın en ücra coğrafyalarında bile ulaşılabilen bilgisayar, cep telefonu ya da tablet gibi teknolojik aletler ile özleşen yeni medya sayesinde her türlü bilgiye ve sosyal ağlara erişimin her geçen gün kolaylaşmaktadır. Bu nedenle de geleneksel medyanın giderek ikinci plana atılmaktadır. Her ne kadar radyo, gazete, dergi, televizyon gibi geleneksel kitle iletişim ortamları giderek daha az kişiye hitap etmektedir. Bunlar içinde, görsel materyale dayalı olanlardan gazete ve dergiler internetten erişilebilen dijital versiyonlara geçerken, televizyon internet siteleri ve uygulamalar üzerinden seyredilebilen bir yapıya bürünmüştür. Video yapımları ayrıca, Youtube ve Vimeo gibi video akış (video streaming) sitelerine ya da Netflix, Amazon Video, Disney+ gibi seç-izle (video-on-demand) platformlarına kaymıştır. Görüldüğü üzere analog görüntüden sayısal görüntüye geçişle birlikte izleyici tercihleri geleneksel medyadan sayısal medyaya yönelmiştir.



Her şeyin giderek dijitalleştiği günümüzde, bilgilendirme tasarımları da dijital ortamlarda üretilip yayılmaktadır.

Böylesi bir ortamda, bilgilendirme grafiklerinin giderek basılı medyadaki örnekleri ile daha az karşılaştığı da bir gerçektir. Basılı ortamlarda rutin olarak çizelgeler, grafikler, diyagramlar ve grafik illüstrasyonlar hâlâ kullanılsa da, mecralar farklılaştıkça bilgilendirme tasarımları da farklılaşmak durumunda kalmıştır. Bu farklardan en önemlisi ise durağan bilgilendirme tasarımlarının yerini hareketli ya da çoklu ortamlarda farklı duylara hitap edebilen biçimleri almak durumunda kalmıştır. Çekici bir görsel sunum farklı duyları harekete geçirerek, bilgilenme ve eğlenme ihtiyacını aynı anda gidermekte ve anlatılan hikâyenin öne çıkmasına yardımcı olabilmektedir. Böylece, basılı medyada egemen olan, yalnızca okumak için tasarlanan ve yayımlandıktan sonra değiştirilmesi imkânsız olan durağan bilgilendirme tasarımları, internet çağında yerini okuyucuları cezbeden ve bilgileri son derece alakalı, eğlenceli ve kişisel hâle getiren etkileşimli (interaktif) bilgilendirme tasarımlarına bırakmıştır. Bu ünite, bilgilendirme tasarımlarında kullanılan dosya formatlarından bahsedilecek, sabit ve dijital teknolojilerin beraberinde getirdiği çeşitli yöntemlerle hareketlendirilen bilgilendirme tasarımları üzerinde durulacak, imkânlarla ve kullanılan başlıca yazılımlara değinilecektir.

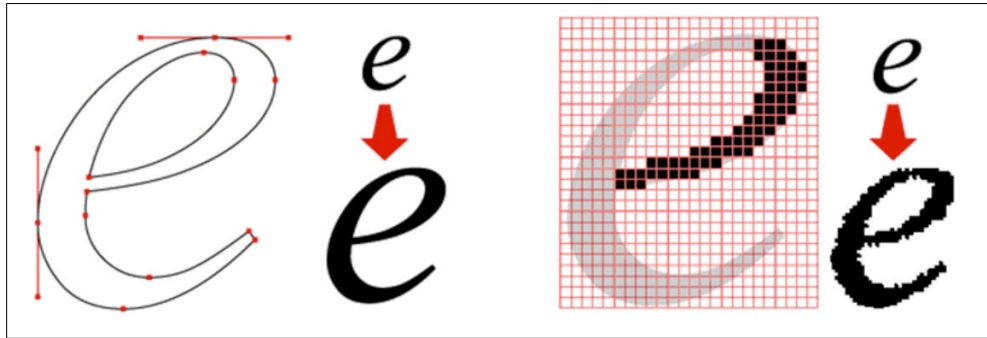


Noktasal görüntü dosyalarında görüntü büyütüldüğünde kalite bozulurken, vektörel görüntü dosyalarında bozulmamaktadır.

BİLGİLENDİRME TASARIMINDA KULLANILAN BAŞLICA DOSYA FORMATLARI

Günümüzde çoğunlukla çevrim içi ortamlarda karşılaşılan bilgilendirme tasarımlarının çoğunluğu statik görseller olsa da birçok tasarımcı hikâye anlatımı ve veri görselleştirmeyi farklı şekillerde kullanmaya başlamıştır. Sayısal ortamda tamamlanan tasarım, çevrimiçi olarak kolayca dağıtılmasını veya kâğıda yazdırılmasını sağlayacak şekilde sayısal görüntü dosyaları olarak kaydedilmektedir. Bir görüntü oluşturulurken öncelikle görüntü dosyasının türüne karar verilmelidir. Bu türler temelde, *vektörel görüntü dosyaları (vector image files)/noktasal görüntü dosyaları (raster image files)* ile *yüksek çözünürlüklü dosyalar/düşük çözünürlüklü dosyalar* olarak ayrılmaktadır. Dolayısıyla tasarımcı, amaçları doğrultusunda her iki kategoriden birer seçeneği tercih etmelidir.

Vektörel görüntü dosyaları, sonsuz şekilde ölçeklendirilebildikleri için görüntüleri yeniden boyutlandırmak için idealdir. Görüntü oranları, birtakım denklemler kullanılarak hesaplanmakta ve otomatik olarak ayarlanmaktadır. Böylece, dosya boyutu veya görüntünün netliği ve kalitesi etkilenmeden görüntü boyutu değiştirilebilmektedir (Phillips, 2020). *Noktasal görüntü dosyalarında* ise görüntü dosyaları algoritma kullanmak yerine pikselleri temel almaktadır. Piksel sayısı ile inç başına piksel sayısı (PPI) veya inç başına nokta sayısı (DPI), görüntü çözünürlüğünü belirlemektedir. Noktasal görüntülerin, görüntü kalitesini etkilemeden ölçeklendirilmesi vektörelle göre çok daha zor olmaktadır (Adobe, 2023b) (Görsel 13.1).



Görsel 13. 1. Vektörel (sol) ve noktasal (sağ) görüntü dosyalarının yeniden ölçeklendirme sonrası görüntü kalitesindeki değişim (College of Business, 2023)

Dosyanın çözünürlüğüne ilişkin yapılacak tercihte ise; *yüksek çözünürlüklü dosyalar* daha fazla PPI veya DPI'ye sahip olsa da, bu durum, her zaman görselin net ve temiz görüneceğini garanti etmemektedir. Web görseline mi yoksa baskı görseline mi ihtiyaç duyulduğuna olduğuna, kullanılacak cihaz ya da sunucuların cihaz gereksinimlerine ve ağdaki bant genişliğine bağlı olarak görsel boyutlarına dikkat edilmelidir. *Düşük çözünürlüklü dosyalarda* ise görece az pikseli veya uzatılmış resimler genellikle bulanık görünecektir. Düşük çözünürlüklü bir görüntüyü büyütme gerektiğinde çözünürlüğü ayarlarken piksel kalitesini koruyabilen bir yazılım kullanmak yerinde olacaktır.

Bilgilendirme Tasarımlarında Kullanılabilecek Durağan Görüntü Formatları



Bilgilendirme tasarımlarında kullanılabilecek durağan görüntü formatlarından bazıları: JPEG, PNG, TIFF, SVG, BMP, WebP

Bununla birlikte, tasarım programlarında, resim veya metin düzenleyicilerde ve internet tarayıcılarda rahatlıkla görüntülenebilmesi için durağan görsel dosyaları JPEG, PNG, SVG, BMP ya da TIFF gibi dosya formatında kaydedilmektedir (MDN, 2023). Bu nedenle hangi formatın seçileceği de dosya türünün seçimi kadar önem taşımaktadır.

JPEG (Joint Photographic Expert Group Image): Görüntü kalitesinde kayba sebep olan bir görüntü dosyası formatıdır ve dosya boyutu arttıkça kalitesi de düşmektedir. Bunun nedeni, kullandığı sıkıştırma sisteminin kayıplı olmasıdır; bu, görsele ilişkin bazı bilgilerin kalıcı olarak silindiği anlamına gelmektedir. Çevrimiçi görseller ve bazı basılı fotoğraf ve sanat eserleri büyük ölçüde bu dosya formatında kaydedilmekte ve dolaşıma sokulmaktadır. Dosya boyutu ve kapladığı yer bakımından en iyi seçimlerdendir ve web sitelerine ve belgelere görsel eklemek için başvurulabilecek seçenektir (Wake, 2019). JPEG dosyalar '.jpg', '.jpeg', '.jfif', '.pjpeg', '.pjp' gibi farklı dosya uzantılarına sahip olabilmektedir.

PNG (Portable Network Graphics): Kaynak görüntülerin daha hassas şekilde çoğaltılması için veya şeffaflığa ihtiyaç duyulduğunda JPEG yerine PNG tercih edilmektedir, çünkü kullandığı sıkıştırma sistemi kayıpsız, yani daha kaliteli sıkıştırma ve çoğaltma sağlamaktadır. Kayıpsız sıkıştırma, sıkıştırma işlemi sırasında dosyada bulunan tüm verileri korumaktadır. Bu durum, birden fazla kez boyutlandırılması ya da düzenlenmesi gereken görüntüler olduğunda vazgeçilmez bir özelliktir. Ayrıca PNG formatını kullanmanın önemli bir avantajı ve en temel belirleyici faktörü, formatın şeffaf pikselleri desteklemesidir. Bu sayede, düzensiz şekilli bir nesnenin çevresinde şeffaf bir arka plan oluşturulabilmekte ve görüntünün dış hatlarında oluşan beyaz ya da başka renkteki bir çizgiden kaçınılabilmektedir (Boatman, 2023). Bununla birlikte, PNG formatının internet tarayıcı desteği JPEG'e göre oldukça sınırlıdır. '.png' dosya uzantısını kullanmaktadır.

TIFF (Tagged Image File Format): TIFF çok yönlü ve esnek bir noktasal görüntü dosya çeşidi ve noktasal fotoğraflar ile yazdırma verilerinin aktarımı için standart formattır. Bir TIFF dosyasında, vektör ve metin bilgileri de dahil olmak üzere tüm nesneler noktasal olarak depolanmaktadır. Alfa kanalı, renk bilgilerini saklamanın yanı sıra tek tek piksellerin şeffaf olmasına olanak tanımaktadır (IONOS, 2023). TIFF dosya formatı çok yaygındır, renkli veya gri tonlamalı görüntüleri sayfa düzenine aktarmak için format olmakla birlikte, web içeriği sunmaya daha az uygundur (Indiana University, 2018) ve dosya boyutları özellikle JPEG formatına göre çok daha fazla yer kaplamaktadır (Carmencita Film Lab, 2023). PNG ile karşılaştırıldığında ise, hem PNG hem de TIFF dosya formatlarının avantajları vardır. TIFF'ler, kayıpsız dosya sıkıştırma biçimi sayesinde çok daha iyi görüntü çözünürlüğüne ve resim kalitesine sahipken, PNG'ler daha küçük dosya boyutundan yararlanmaktadır, bu ise lojistik açıdan daha kolay yönetilmesine

imkân vermektedir (Adobe, 2023d). TIFF formatının kullandığı uzantılar '.tiff' ve '.tif'tir.

SVG (Scalable Vector Graphics): SVG dosya formatı, web sitelerinde iki boyutlu grafikleri, tabloları ve çizimleri görüntülemek için kullanılan popüler bir araçtır. Ayrıca, JPEG ve PNG dosya formatlarının aksine, SVG dosyaları bir tür geometrik nesne olan vektörlerden oluşmaktadır (Johnson, 2022). Vektör tabanlı çalıştığı için çözünürlüğünden hiçbir şey kaybetmeden büyütülüp veya küçültülebilmektedir. Doğru yazılımlarda kullanıldığında SVG dosyaları aynı zamanda kompakt ve verimli olabilmektedir, bu da dosya boyutlarının küçük olmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte SVG her uygulama için doğru dosya formatı değildir (CorelDRAW, 2023a). Logolar, diyagramlar ve diğer çizim görselleri gibi görsellerde en iyi sonucu verirken, fotoğraf gibi son derece karmaşık, organik görüntüler, SVG formatının kötü bir kullanım alanlarındandır. Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator gibi grafik programlarında yaygın olarak kullanılan bu dosya türü '.svg' dosya uzantısını kullanmaktadır.

BMP (Bitmap): BMP formatı, Windows'ta yüksek kaliteli görüntüler görüntülemek ve yazdırılabilir fotoğrafları depolamak için tasarlanmış sıkıştırılmamış bir tarama dosyasıdır. Bu sayede, yüksek düzeyde görüntü verilerini işleyebilir. BMP dosyaları noktasal tabanlıdır (Jaehnig, 2021). Dolayısıyla, BMP'lerin görüntüleri geniş bir renk ve ayrıntı yelpazesıyla saklanmaktadır. Bu da onları yüksek kaliteli 2D dijital fotoğraflar için ideal kılmaktadır (Adobe, 2023a). Uzantısı '.bmp'dir

WebP (Web Picture): WebP, ağdaki görseller için hem kayıplı hem de kayıpsız sıkıştırma sağlayan bir resim formatıdır (Google for Developers, 2023). Resim, fotoğraf gibi görsel materyaller, bir internet sayfasının indirme boyutunun ortalama %61,3'üne denk gelmektedir (SolarWinds, 2008). WebP kullanıcıları ise kullanarak web'i hızlandıran daha küçük ve daha zengin resimler oluşturabilir, çünkü WebP diğer görüntü formatları JPEG ve PNG'den hem yüksek kaliteli hem de dosya boyutu küçük görseller oluşturulmasına olanak tanır, dolayısıyla sitesi sahipleri hem sayfaları hızlı tutacak kadar küçük hem de iyi görünecek kadar yüksek kaliteli görseller arasında bir denge kurabilmektedir (Juviler, 2023). Uzantısı '.webp' olan WebP dosyalar günümüzde neredeyse tüm internet tarayıcılar tarafından desteklenmektedir.

Bilgilendirme Tasarımlarında Kullanılabilecek Hareketli Görüntü Formatları

GIF (Graphics Interchange Format): GIF, çoğunlukla internette görünen nispeten basit görüntüler için tasarlanmış bir noktasal dosya formatıdır (Adobe, 2023f) ve yüksek düzeyde sıkıştırılmış bir görüntü türüdür (FileFormat, 2023). GIF resim dosyaları web'de grafikleri ve logoları görüntülemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca temel animasyonu da desteklemesi, sosyal medya sitelerindeki memler için popüler bir dosya formatı olmasını sağlamıştır. Yalnızca sınırlı sayıda renk görüntüleyebildikleri için GIF dosyaları yüksek kaliteli fotoğraflar



Bilgilendirme tasarımlarında kullanılabilecek hareketli görüntü formatlarından bazıları: GIF, APNG, AVIF

içercek şekilde oluşturulmamıştır. Bunun yerine, keskin çizgiler ve kenarlara ve nispeten az renge sahip grafiklere ve logolara daha uygundur (CorelDRAW, 2023b). Bir dizi ilgili görseli içererek bir video izlenimi verir; ancak herhangi bir ses içermezler ve genellikle düşük çözünürlüğe sahiptirler.

APNG (Animated Portable Network Graphics): APNG, PNG biçiminin bir uzantısıdır ve animasyonlu görüntüler için destek sağlamaktadır (Parmenter, Vukicevic, & Smith, 2015). Web'deki animasyonlu resim içeriğinin bir parçasıdır ve çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Bu dosya formatı, uygulayıcılara yalnızca GIF'e alternatif animasyon seçeneği sunmakla kalmamakta, aynı zamanda oluşturulan hareketli görsellerin daha kalitelisini de vaat etmektedir.

AVIF (AV1 Image File Format): Yüksek performansı ve telifsiz görsel formatı nedeniyle hem görseller hem de animasyonlu görseller için iyi bir seçimdir. Daha yüksek renk derinliği, animasyonlu çerçeveler, şeffaflık gibi özellikleri desteklemesiyle PNG veya JPEG'den çok daha iyi sıkıştırma sağlamaktadır (MDN, 2023). AVIF JPEG'e kıyasla daha iyi görüntü kalitesi ve daha küçük dosya boyutları sunmakta, bant genişliğinden tasarruf sağlamakta, **HDR'yi (yüksek dinamik aralığı / high dynamic range)** ve **SDR'yi (standart dinamik aralığı / standard dynamic range)** ile çeşitli renk alanlarını ve derinliklerini desteklemekte ve pek çok tarayıcı tarafından desteklenmektedir (Brooks & Lewis, 2023).



Bilgilendirme tasarımlarında kullanılabilecek video formatlarından bazıları: MP4, MOV, WMV, AVI, AVCHD, FLV, F4V, SWF, MKV, WEBM, MPEG-2

Bilgilendirme Tasarımlarında Kullanılabilecek Video Formatları

Durağan görüntülerin aksine saniyede çok sayıda kareyi art arda göstererek video görüntülerinin oluşmasını sağlayan video formatları vardır. Video dosyaları büyük olabileceğinden, bunların saklanması ve paylaşılması kolaylaştırmak için verileri kodlayarak depolamak ve paylaşmak üzere sıkıştıran **codec** adı verilen programlar geliştirilmiştir (Adobe, 2023e). Codec, büyük miktarda veriyi sıkıştıran ve sıkıştırılmış dosyaları açan donanım veya yazılım tabanlı bir işlemdir. Codec'ler, uygulamalarda kullanıcılar için medya dosyalarını oynatmak ve oluşturmak ve ayrıca medya dosyalarını bir ağ üzerinden göndermek için kullanılır. Terim, kodlayıcı ve kod çözücünün yanı sıra sıkıştırma ve sıkıştırmayı açma kelimelerinin bir karışımıdır (Gillis & Lazar, 2022). Kayıplı görüntü dosyası formatlarında olduğu gibi, çoğu video formatı sıkıştırma sırasında veri kaybeder. Hangi biçimin seçileceği, kalite ile kullanım kolaylığı arasında kurmak istenen dengeye bağlıdır.

MP4: MP4, çok sayıda video ve ses bilgisini daha küçük bir dosya boyutunda saklanmasına olanak tanıyan, video dosyaları için yaygın bir kapsayıcı formattır (Adobe, 2023c). Dijital yaşantının her yerinde kullanılan en popüler video formatlarının başını çekmektedir. Dijital kameralardan, akıllı telefonlara veya çevrimiçi video platformlarına kadar '.mp4' uzantılı dosyalarda saklanan videolar kullanılmaktadır (ClaoudeFlare, 2023; Hwung, 2023). MP4 formatındaki dosyalar yüksek miktarda sıkıştırmaya sahiptir ve bu da daha küçük dosya boyutlarına neden olur, fakat bu nedenle kayıplı bir sıkıştırma formatıdır; yani her sıkıştırma sırasında dosya bilgileri kaybolur. Dosyalarınıza meta veriler eklemeye olanak verir, fakat meta verileri kaldırmak ve MP4 dosyalarını yasa dışı olarak dağıtmak kolaydır. YouTube, Facebook, X ve Instagram'da yayınlanan videolar için idealdir.

MOV: Apple tarafından QuickTime programı için geliştirilen ve videoları, sesleri, görüntüleri ve altyazıları tek bir dosyada içerebilen bir multimedya içerik taşıyıcısıdır. Bu dosya formatı başlangıçta Mac için geliştirilmiş olsa da Windows işletim sistemiyle uyumludur ve DVD oynatıcılarda da kullanılabilir (VideoStudio, 2023b). Facebook ve YouTube tarafından desteklenmekte ve TV izlemek için kullanılmaktadır. '.mov' veya '.qt' uzantılarını kullanmaktadır.

WMV (Windows Media Viewer): Microsoft tarafından Windows Media çatısı için sıkıştırılmış bir video formatı olarak geliştirilmiştir. Üç farklı türde video codec bileşenine sahip olan bu kapsayıcı, çevrimiçi video akışının yanı sıra HD, DVD ve Blu-ray Diskler aracılığıyla video içeriği paylaşımı için de kullanılabilir (Roxio, 2023). Özellikle Windows kullanıcıları arasında tartışmasız günümüzün en popüler çevrimiçi video formatlarından biridir. Format, dosya boyutunu küçültmek ve bilgisayarda veya sabit sürücülerde yer kazanmak için sıkıştırılmış yüksek kaliteli videolar içerebilir. WMV ile MP4 arasında karşılaştırma yaparken, WMV dosyaları neredeyse her zaman MP4 dosyalarından daha az yer kaplaması tercih edilmesine neden olmaktadır (Jacklin, 2023). Windows Media Player için geliştirilse de YouTube ve Apple WMV'yi desteklemektedir, ancak Apple için Windows Media Player'ı indirilmelidir. Kullanıcı WMV'de istediği çerçeve oranını seçememektedir.

AVI (Audio Video Interleave): Windows, Mac ve Linux makinelerindeki hemen hemen her web tarayıcısıyla çalışır. Microsoft tarafından 1992 yılında video ve ses verilerini tek bir dosyada depolamak için geliştirilen video dosyası formatı AVI ses ve video ile eşzamanlı olarak oynatılabilir, en yüksek kaliteyi ve aynı zamanda büyük dosya boyutlarını sunar. AVI dosyalarının boyutu daha büyüktür ve daha küçük dosya formatlarına sıkıştırılması gerekebilir. Karşılaştırıldığında, MP4 dosyalarının boyutu daha küçüktür ve neredeyse tüm medya oynatıcılarla çalışır, ancak video çıkış kalitesi daha düşüktür. MP4 çoğu kullanım durumu için daha iyi dosya türüdür. YouTube ve televizyon aygıtları tarafından desteklenmektedir (ArkThinker, 2023; Cloudinary, 2023a; VideoStudio, 2023a).

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition): DVD ortamı, sabit disk sürücüler ve hafıza kartları gibi ortamlara yüksek tanımlı video kaydetmek için Sony ve Panasonic tarafından geliştirilmiş bir kayıt formatıdır. AVCHD veya Blu-ray Disc kayıtları oluşturmak ve HDTV'de izlemek için uygundur. Oysa MP4'ün taşınması, kopyalanması ve web sitelerine yüklenmesi ya da taşınabilir cihazlarda oynatılması çok daha kolaydır (Sony, 2021, 2023). Menüde gezinmeyi ve altyazıları destekleyen Blu-ray formatını temel almasına rağmen, tüm Blu-ray oynatıcılar AVCHD filmi oynatamaz (PCMag, 2023).

FLV (Flash Video), F4V (Flash MP4) ve SWF (Shockwave Flash): Her üç format da Adobe Flash Player'ın öntanımlı video formatıdır. Sadece Macromedia/Adobe ürünlerince değil, pek çok İnternet tarayıcı ve çoklu ortam oynatıcısı tarafından da desteklenen FLV, günümüzün en yaygın video biçimlerinden biridir. Medya içeriklerini (hem video hem de ses) depolamak, iletmek ve internetten yayınlamak için kullanılmaktadır, fakat günümüzde Adobe



Adobe firması Flash video formatından desteğini çektiği için kullanılmaması faydalı olacaktır.

firması bu video formatından desteğini çekmiştir (B. Fisher, 2023; T. Fisher, 2023) iOS cihazları tarafından desteklenmemektedir.

MKV (Matroska Video): Bu format, ücretsiz ve açık kaynaktır. Neredeyse her codec bileşenini desteklemekte, ancak kendisi pek çok program tarafından desteklenmemektedir (Hendriks, 2023). TV’de veya bilgisayarda KMPlayer, VLC veya Miro gibi açık kaynaklı bir medya oynatıcı kullanılarak görüntülenmesi gerekmektedir. Aynı dosyada birden fazla ses ve altyazı parçasını yürütebilmektedir, hatta bu öğeler farklı kodlama türleri kullansa bile ses, video ve altyazıları tek bir dosyada birleştirebilmektedir. Örneğin, H.264 video ve ses için MP3 veya AAC içeren bir MKV dosya olabilir. Matroska dosya uzantısı, video için ‘.mkv’ (altyazı veya ses de içerebilir), stereoskopik video için ‘.mk3d’, yalnızca ses dosyaları için ‘.mka’ ve yalnızca altyazılar için ‘.mka’dır (Cloudinary, 2023b).

WEBM: WebM, web için tasarlanmış açık, telifsiz bir medya dosyası formatıdır. Web’de video sunmak geleneksel yayın ve çevrimdışı ortamlardan farklıdır. Mevcut video formatlar çoğu geleneksel ortamların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmakla birlikte, WebM web’de video sunma ihtiyaçları karşılamaya odaklanmıştır (WebM, 2023). Web üzerinde video sunmak için özel olarak tasarlandığı için videoları düşük hesaplama alanıyla akış için optimize etmektedir. Bu, onu herhangi bir cihazda, özellikle de düşük konfigürasyona sahip notebook’larda, el bilgisayarlarında ve tabletlerde oynatmak için uygun hâle getirmektedir.

MPEG-2: MPEG-2 kodlayıcılarla ilişkili dosya boyutlarının daha büyük olması nedeniyle bunlar genellikle DVD’ler ve yayın kablosu gibi yerel videolarla kullanılmaktadır. Kalitesi, yüksek tanımlı yerel videoyu işleme kapasitesinin üzerinde olsa da, MPEG-2’yi çevrimiçi ve cihaz tabanlı akışa uygularken kalitede önemli bir bozulma gerçekleşmektedir. Hem MPEG-2 hem de MPEG-4, yüksek tanımlı video kalitesini koruma kapasitesine sahiptir, fakat MPEG-2, DVD’ler ve kablolu yayınlar gibi yerel kaynaklardan gelen video akışlarını işleme konusunda fazlasıyla yeteneklidir, ancak daha büyük dosya boyutu nedeniyle taşınabilir cihazlar ve internet akışıyla zorluk çekmektedir. MPEG-4 ise mobil ağlarda yüksek kaliteli video ve ses sağlamak için yüksek sıkıştırma oranını ve daha küçük dosya boyutlarını kullanmaktadır (Radiant Communications Corporation, 2018).

BİLGİLENDİRME TASARIMINDA TEMEL MEDYA BİÇİMLERİ

İletişim profesyonelleri, karmaşık bilgilerin açık ve etkili bir şekilde sunulmasında veri görselleştirmenin değerini bilmektedir. Bilgilendirme tasarımları da verileri görselleştirirken bazı medya biçimlerinden faydalanmaktadır. Randy Krum (2014) kitabında sayısal ortamda bulunan bilgilendirme tasarımlarında kullanılan medya biçimlerini altı başlık altında toplamaktadır: durağan, yakınlaştırılabilen, tıklanabilir, canlandırma (anime edilmiş), video ve etkileşimli. Bunların yanı sıra günümüzde sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ile üretilen bilgilendirme tasarımları da mevcuttur.



Bilgilendirme tasarımlarında kullanılan medya biçimlerini: durağan, yakınlaştırılabilen, tıklanabilir, canlandırma, video, etkileşimli ile sanal ve artırılmış gerçeklik ile üretilen bilgilendirme tasarımları.

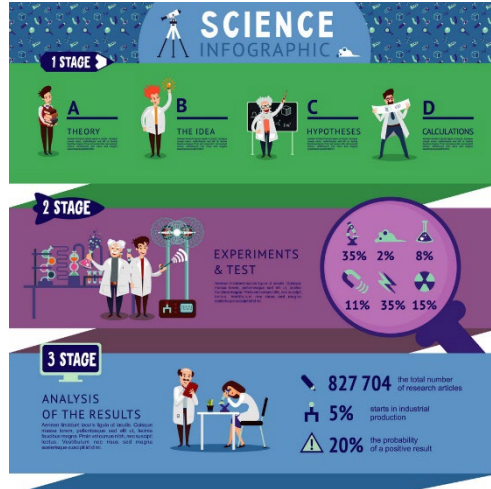
Tasarımcının bu biçimlerden hangisini kullanacağı ise, elbette tasarımın amaçları ve yayımlanacağı ortama göre değişiklik göstermektedir.

Durağan Bilgilendirme Tasarımları



Durağan bilgilendirme tasarımları, geleneksel medyada yayınlanan bilgilendirme tasarımlarına en çok benzeyen dijital bilgilendirme tasarımıdır.

Durağan bilgilendirme tasarımları, bilgilendirme tasarımının en basit ve en yaygın biçimi, karmaşık verileri geniş bir hedef kitleyle paylaşmanın çok yönlü bir yoludur. Zaman içinde değişmeden kalan bir bilgilendirme tasarımı türüdür. Durağan bilgilendirme tasarımları uzayda hareket etmezler, ancak anlaşılabilirliği çok kolaydır. Tasarım, illüstrasyon ve dikkatle araştırılmış ve yazılmış metnin bir karışımıdır (MotifMotion, 2023). Genellikle verileri veya istatistikleri görsel olarak çekici bir şekilde görüntülemek için kullanılırlar ve web sitelerinde, sosyal medyada ve basılı materyallerde kullanılabilirler (Görsel 13.2). Statik bir infografik nispeten hızlı bir şekilde maliyetleri düşürerek oluşturulabilir, böylece düşük maliyetle yazılı metin görsel olarak çekici infografiklere dönüştürülebilir. Çok fazla bilgi içeren karmaşık tablolar, grafikler veya diyagramlar görsel bir formatta görüntülenebilir, bu sayede karmaşık bilgiler basit ve kullanıcı tarafından hızlı bir şekilde anlaşılabilir görsel bir ekranda özetlenebilir. Kullanıcı bilgi bulmak için çok miktarda veriyi incelemek istemez, bunun yerine, bilgilendirme tasarımı gerekli bilgileri iyi organize edilmiş ve okunması kolay bir şekilde içeriyorsa, kullanıcı bilgiyi hızlı bir şekilde bulacaktır (Williams, 2023). Kısaca durağan bilgilendirme tasarımları, karmaşık verileri hedef kitleyle paylaşmanın güçlü bir yoludur.



Görsel 13. 2. Durağan bilgilendirme tasarımı örneği (VectorStock, 2023)

Bu türde tasarımlar, çoğu görüntü düzenleme ya da görüntüleme yazılımı, tarayıcı veya kelime işlem programlarında kolayca görüntülenebilmesi için JPEG, PNG ve TIFF gibi durağan bir görüntü dosyası olarak kaydedilmektedir. Durağan bilgilendirme tasarımları aynı zamanda çevrimiçi paylaşımın en kolay formatıdır. Hiçbir özel uygulamaya veya tarayıcı eklenti uzantısına gerek yoktur. Durağan görüntülerin web tasarımının bir parçası olarak uzun bir geçmişi vardır ve web tasarım paketlerinde yayınlanması ve kontrol edilmesi kolaydır (Krum, 2014). Durağan bir bilgilendirme tasarımı görsel çevrimiçi olarak yayımlandıktan sonra, çoğu okuyucunun Instagram, Facebook, X, Pinterest, Tumblr ve LinkedIn sosyal medya sitelerindeki yerleşik görsel paylaşma işlevini kullanarak çevrimiçi olarak

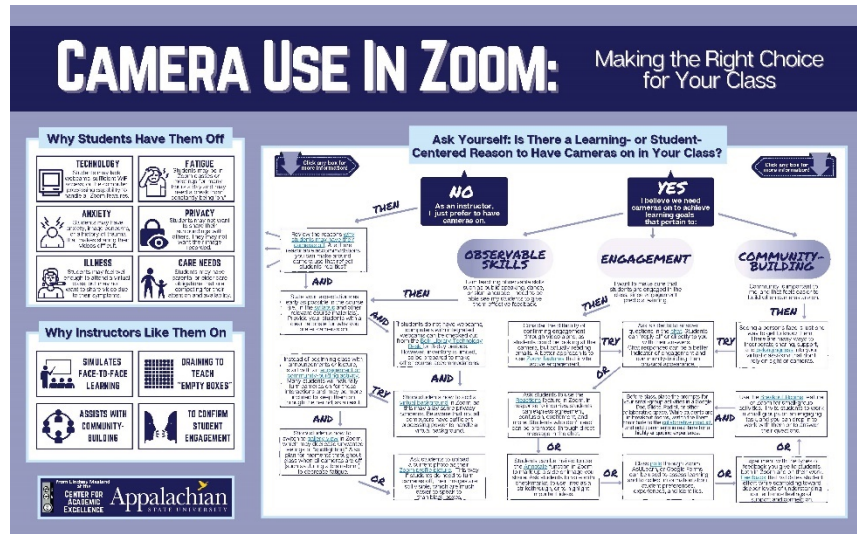
paylaşması mümkün hâle gelmektedir. Bu tür infografikler aynı zamanda, her seferinde tek parçaya odaklanmak için kolayca bölümlere ayrılabilir. Bu sayede, sunum yapmak veya sosyal medyada paylaşım yapmak kolaylaşmaktadır.

Yakınlaştırılabilen Bilgilendirme Tasarımları

Bazı bilgilendirme tasarımı konuları büyük miktarda bilgiyi ele almakta ve tüm bilgilerin görüntülenmesi için daha büyük bir tasarım gerektirmektedir. Yakınlaştırılabilen bilgilendirme tasarımları, çevrimiçi olarak büyük, statik infografiklere etkileşimli bir katman ekler ve okuyucuların ayrıntıları okumak için kolayca yakınlaşmasını sağlar.



Yakınlaştırılabilen bilgilendirme ekranları küçük ekranlı cihazlar için vazgeçilmez bir özelliktir.



Görsel 13. 3. Yakınlaştırılabilir bilgilendirme tasarımı örneği (ConnectEd, 2023)

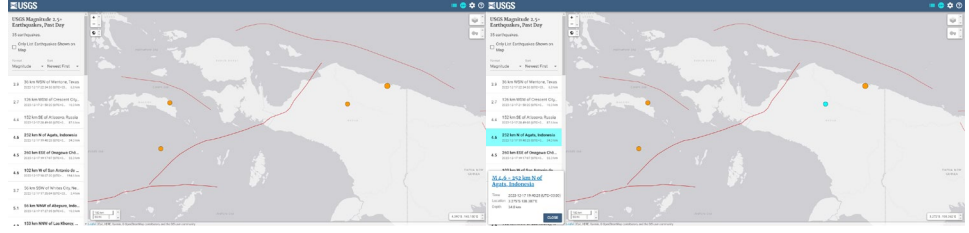
Yakınlaştırılabilen bilgilendirme tasarımları normalde büyük tasarımlar ve posterler için kullanılır çünkü bilgisayarın tarayıcı penceresindeki ya da cep telefonlarının ekranlarındaki küçük alan, metni okunamayacak kadar küçük hâle getirmektedir (Görsel 13.3). Yakınlaştırma arayüzü kullanmanın büyük bir avantajı, okuyucuların ayrıntılara derinlemesine dalmadan önce tasarımın tamamını ekranda herhangi bir büyütme ve kaydırma yapmadan görmesine olanak sağlamasıdır. Büyük resimden yola çıkarak okuyucular, ayrıntıların hikâyesinin geneline nasıl uyduğu konusunda daha iyi bir kavrayışa varmakta ve bağlama oturtmaktadır (Krum, 2014, 2015).

Tıklanabilir Bilgilendirme Tasarımları

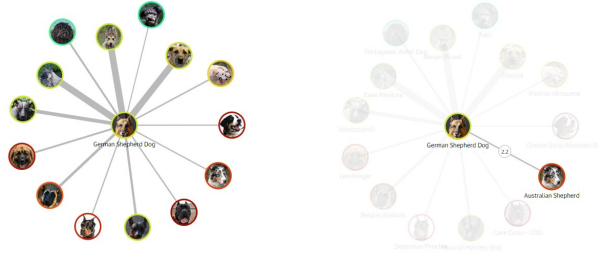
Tasarımcı, bilgilendirme tasarımlarını basit ve okunması kolay tutmak için tıklanabilir hâle getirmeyi bir yöntem olarak kullanabilir. Daha fazla bilgi isteyen kullanıcılar bağlantıları tıklayarak daha derine inebilir ancak ana infografik basit ve anlaşılması kolay olmaya devam edecektir. *Tıklanabilir bilgilendirme tasarımları* (Görsel 13.4), tasarımın belirli bölgelerini HTML bağlantılarıyla tıklanabilir hâle getirilerek statik infografik tasarımlarına bir kullanıcı arayüzü katmanı eklemektedir. Bu durum, hedef URL adreslerinin yazılması ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.



Tıklanabilir bilgi tasarımlarında tıklanabilir ve açılır olmak üzere iki stil mevcuttur.



Görsel 13. 4. Tıklanabilir stil bilgilendirme tasarımı örneği
(United States Geological Survey, 2023)



Görsel 13. 5. Açılır stil bilgilendirme tasarımı örneği
(Whitehead & Evershed, 2020)

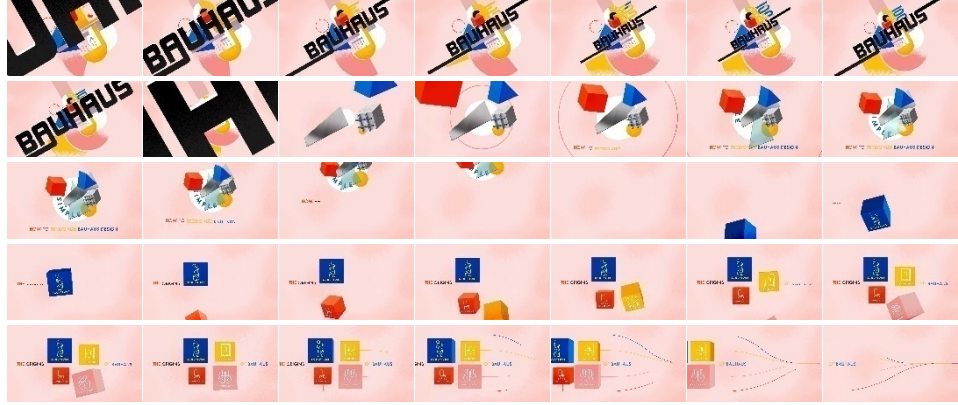


Canlandırma
bilgilendirme
tasarımlarında hareket
içermeyen
tasarımlardaki
durağanlık ortadan
kalkmaktadır.

Bazı tasarımlarda ise **açılır stil** (Görsel 13.5) kullanılmaktadır. Tıklamaya gerek kalmadan, fare imleci ek bilginin bulunduğu alanın üzerine getirildiğinde bilgilendirme tasarımı üzerinde ikincil bilgiler belirlemektedir. Fakat hem tıklanabilir hem de açılır tasarım stiline büyük bir dezavantajı vardır. Tıklanabilir bölgelerin ve açılır pencere bilgilerinin ek işlevleri, yalnızca tüm ekstra HTML kodunu içeren orijinal sayfa görüntülediğinde işlevseldir. Bir okuyucu infografik görselini başka bir sitede paylaştığında, yalnızca orijinal tasarımın durağan görsel dosyası paylaşılmaktadır. Bu stiline başka bir avantajı, HTML resim haritası dosyalarını oluşturma yeteneğine sahip yazılımların, dosyayı PDF formatına aktarabilmesi ve tıklanabilir işlevselliğini koruyabilmesidir. Tıklanabilir PDF dosyası yalnızca okuyucunun bilgisayarında görüntülediğinde değil, aynı zamanda tablet ve akıllı telefon gibi taşınabilir cihazlarda açıldığında da tamamen işlevseldir. PDF dosyasındaki tüm tıklanabilir bölgeler düzgün çalışacak ve hedef URL adreslerini cihazdaki web tarayıcısında gösterilecektir.

Canlandırma Bilgilendirme Tasarımları

Canlandırma bir bilgilendirme tasarımı, hareket eklemek için anime edilmiş görüntüler, illüstrasyonlar, çizelgeler, grafikler, metin ve diğer öğelerin bir kombinasyonunu kullanarak bilgileri görselleştirmenin bir yoludur (Hennequin, 2019). Bir zamanlar çoğunlukla durağan olan içerikler, fikirleri daha kolay yorumlanabilir ve ilgi çekici hâle getirmeye yardımcı olan animasyon ve animasyonlu öğeleri içerecek şekilde gelişmiştir (Görsel 13.6). Günümüzde, sosyal medyada hareketsiz görseller animasyonlu görseller kadar ilgi çekici ve başarılı olmamaktadır. Animasyonu bir bilgilendirme tasarımı kullanmanın gücü, belirli gerçekleri ve rakamları vurgulamaya yardımcı olması ve infografiği daha da kavranabilir hâle getirmesidir.



Görsel 13. 6. Canlandırma bilgilendirme tasarımı örneği ekran görüntüleri (99designs, 2019)

Animasyonlu bilgilendirme tasarımları, okuyucu izlerken tasarımda bir miktar hareket veya değişiklik yaratmaktadır. Çubuk grafiğindeki çubukların büyümesi, renk değişimi veya animasyonlu bir karakter olabilir. Bunlar, animasyonu oluşturmak için HTML koduyla veya bir görüntü dosyası formatıyla canlandırdığı ve video dosyaları olmadığı için video bilgilendirme tasarımlarından farklıdır. Hareket, yinelenen bir döngüde bir dizi statik görüntü görüntüleyen animasyonlu GIF dosya formatı kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Animasyonlu GIF resim dosyası formatının kullanımının önemli bir avantajı vardır. Animasyon tamamen resim dosyasında yer aldığından, animasyon diğer sitelerde ve bloglarda yayınlandığında çalışacaktır. Bu, paylaşılması çok daha zor olan animasyonlu bir bilgilendirme tasarımı oluşturmak için kod kullanan diğer tasarımlardan farklıdır (Krum, 2014). Sonuçta, artık insanlar durağan bilgilendirme tasarımları yerine animasyonlu infografikleri tercih etmektedir, çünkü tasarım, sürekli hareket eden bir animasyon olduğu için öne çıkmakta ve fark edilmektedir. Ayrıca, bilgilendirme tasarımına animasyon eklemek onun estetik çekiciliğini de artırmaktadır.



Video bilgilendirme tasarımları genellikle bir öyküsü olan anlatı yapılarına sahiptir.

Video Bilgilendirme Tasarımları

Video bilgilendirme tasarımları, bilgileri ve/veya verileri göstermek için animasyon ve grafikleri kullanan bir videodur. Video bilgilendirme tasarımları bilgi ve istatistikleri daha akılda kalıcı, erişilebilir ve kolay kavranabilir yapmanın popüler bir yoludur (Bitable, 2023). Bilgilendirme tasarımları özellikle çok karmaşık veya sıkıcı olduğunda ya da hedef kitlenin okumaya istek duymadığı durumlarda, büyük miktarda veriyi görüntüleme konusunda yetersiz kalabilmektedir. Bu noktada video bilgilendirme tasarımları daha ilgi çekici bir şeyle daha geniş bir kitlenin ilgisini çekme konusunda yardımcı olmaktadır (Görsel 13.7).



Görsel 13. 7. Canlandırma bilgilendirme tasarımı örneği ekran görüntüleri (Group, 2017)

Video bilgilendirme tasarımları YouTube, Vimeo ve TikTok gibi video paylaşım sitelerindeki kullanım kolaylığı nedeniyle çevrimiçi ortamda hızla ivme kazanmıştır. Bu sitelerdeki tamamen oynatılabilir videoları bloglara ve Instagram, X, Facebook gibi sosyal medya gönderilerine yerleştirme yeteneği, video infografiklerin paylaşım sıklığında bir artışa neden olmuştur. Video bilgilendirme tasarımları, videonun sunduğu hareketli görüntünün gücü ile bilgilendirme tasarımlarının bilgilendirici doğasını birleştirerek karmaşık bilgileri ilgi çekici ve görsel olarak merak uyandırıcı bir biçimde iletmeye olanak tanımaktadır. Bununla birlikte, video bilgilendirme tasarımı oluşturmak, tasarım, hikâye anlatımı ve teknik uzmanlığın bir karışımını gerektirmektedir (Mandal, 2023). Video bilgilendirme tasarımları üst düzey animasyon ya da video işleme yazılımlarıyla üretilebileceği gibi, çevrimiçi olarak video bilgilendirme tasarımlarının çoğu, çok daha kolay kullanıma sahip Microsoft PowerPoint, Apple Keynote, Canva ve Prezi gibi hazır bulunabilen sunum yazılımları kullanılarak yapılabilir. Sunumun tamamını otomatikleştirmek için animasyonlu slayt geçişleri ve dikkatli zamanlama adımları izlenerek bir sunum, dağıtım için bir video dosyası olarak dışa aktarılabilir.



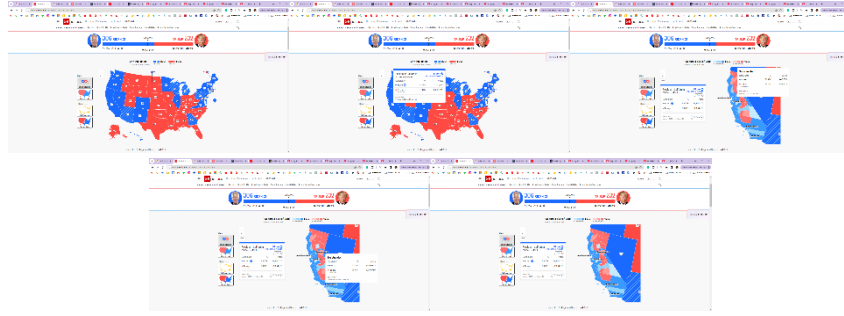
Etkileşimli bilgilendirme tasarımları kullanıcıların bilgileri ve verileri kendi başlarına keşfetmelerine olanak tanımaktadır.

Etkileşimli Bilgilendirme Tasarımları

Bilgilendirme tasarımları, içerik üreticilerinin elindeki en etkili araçlardan biridir, fakat durağan bilgilendirme tasarımlarının yeterli olmadığı bazı durumlar da vardır. Etkileşimli bir bilgilendirme tasarımı; anketler, animasyonlar, testler, ısı haritaları ve harici bağlantılar gibi etkileşimli öğelerle eşleştirilen, somut verileri iletmek için grafik öğeleri kullanan, görsel olarak ilgi çekici bir içerik formudur (Fuchs, 2023). Durağan bilgilendirme tasarımlarından daha ilgi çekicidir, çünkü ortama kullanıcının müdahale etmesini gerektiren öğeler eklemekte ve dolayısıyla daha fazla etkileşim sağlamaktadır. Kullanıcıların bilgileri ve verileri kendi başlarına keşfetmelerine olanak tanımaktadır (MotifMotion, 2023).

Benzer şekilde, video formatı harika bir seçim olsa da izleyiciler hâlâ pasif rol oynamaktadır. Sadece izleyebilmekte, ancak tasarımlarla onlarla etkileşime girememektedir. Bu nedenle, izleyici deneyiminin optimize edilmesi için etkileşimli bilgilendirme tasarımı kullanmak daha doğru olacaktır. Bu tür, kullanıcıların içeriği etkileşime girerek keşfetmelerine olanak tanır. Kullanıcılar kendi hızlarında ilerleyebilmekte ve kendi istekleri doğrultusunda bilgilendirme tasarımına yön verebilmektedir, böylece, tasarıma uzun süre bağlı kalmalarının yerine, onlara

verileri kendi zamanlarında ve kendi hızlarında keşfetmelerine olanak tanıyan etkileşimli bir deneyim sunabilmektedir (Görsel 13.8).



Görsel 13. 8. 2020 ABD Başkanlığı seçimlerine ilişkin CNN tarafından hazırlanan etkileşimli bilgilendirme tasarımı (CNN, 2020)

Etkileşimli bir bilgilendirme tasarımı, hareket katılmış bilgilendirme tasarımları gibi etkileşimli bilgilendirme tasarımları da izleyicileri konuya dâhil etmeyi sağlamaktadır. Okuyucuların infografikleri kendi yöntemleriyle keşfetmelerine olanak tanıyan özellikler içermektedir. Bu özelleştirilmiş görünüm, verileri görüntülemek için grafiğin bir kısmına tıklayarak veya daha fazla bilgiye erişmek için grafiğin bileşenlerini hareket ettirerek bir dizi farklı yolla ortaya çıkabilmektedir. Hareketli grafikler gibi etkileşimli grafiklerin de çok sayıda veri içerebilmesi, aşırı karmaşık süreçler veya açıklamalar barındırması, büyük ve ayrıntılı haritalar sunabilmesi, uzun metinler kullanılabilmesi, farklı kullanıcıları farklı şekilde etkileyecek veriler içermesi gibi kendine özgü yararları ve tercih edilme sebepleri bulunmaktadır (Beegel, 2014).

Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Bilgilendirme Tasarımları

Krum'un altı sınıflandırmasına ek olarak günümüzde sanal gerçeklik (SG) (virtual reality - VR) ve artırılmış gerçeklik (AG) (augmented reality - AR) de bilgilendirme tasarımlarında kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde pek çok alanda kullanıma girmeye başlayan sanal gerçeklik, kullanıcının bilgisayar ile oluşturulan üç boyutlu (3B) (three dimensional - 3D) ortamla etkileşime girmesini sağlayan bir teknolojidir.



Sanal gerçeklik, bilgisayarlar aracılığıyla, bir kişiye gerçeklik hissi veren sentetik veya sanal bir ortam yaratmaktır.

Sanal gerçeklik, bilgisayarlar aracılığıyla, bir kişiye gerçeklik hissi veren sentetik veya sanal bir ortam olarak tanımlanmaktadır (Connacher, Jayaram, & Lyons, 1997). Sanal gerçeklikte, kişinin, bir dizi eylemle etkileşimde bulunarak ve manipüle ederek bu ortamın bir parçası olması önemlidir. Sanal gerçeklik, bilgisayarlar aracılığıyla, kişinin içinde SG gözlükleri (head-mounted display - HMD) ve SG eldivenleri (data glove) aracılığıyla gezinebileceği ve etkileşime girebileceği 3B ortamlar oluşturmak için kullanılmaktadır. Sanal gerçeklikte, gerçek dünyaya olabildiğince benzetmek veya yaşanan hissin gerçek olgulara karşı verilen hisle benzer olması için görmenin dışındaki algılar da uyarılmaktadır. Görme insan için dış dünyadan veri elde etmenin temel yolu olmakla birlikte, gerçekliğin görme duyusu aracılığıyla elde edilen bilgilerle sınırlı olmaması nedeniyle, sanal gerçeklikte özellikle duyma duyusuna yönelik teknolojiler de geliştirilmektedir. Yani kısaca, gerçek veya hayalî bir dünyada fiziksel bir varlığı simüle eden ve

kullanıcının o dünyada etkileşime girmesine izin veren bir ortamı kopyalayarak yapay olarak görme, dokunma, işleme ve koklama gibi duyuşal deneyimler yaratan bilgisayar simülasyonlu bir gerçeklik olarak tanımlanabilmektedir (Gürocak, 2022).

Artırılmış gerçeklik ise, kullanıcının gerçek dünya görüşünün bilgisayar grafikleri, metin, ses ve diğer yöntemler gibi bir bilgisayar tarafından üretilen ek bilgilerle zenginleştirildiği veya artırıldığı bir teknolojidir. Bilgisayar modellerini veya bilgisayarda oluşturulan bilgileri, hareketli bir video kamera ile yakalanan canlı ortamla entegre etmeye çalışmaktadır. Kullanıcılar, bu sayede, sanal ve gerçek karışımı bir dünya ile doğal bir şekilde etkileşime girebilmektedir (Elbasiouny, Medhat, Sarhan, & Eltobely, 2011). Artırılmış gerçeklik, kullanıcıların gerçek ortamlarına ilişkin algılarını bilgisayar tarafından üretilen simülasyonlarla değiştirmeyi ve dijital bilgileri fiziksel dünyanın yapısına entegre etmeyi ve duyuşal algıları geliştirmeyi amaçlamaktadır (Hua, 2006). Artırılmış gerçeklik algılanabilir dünya üzerindeki verilere katman ekleyerek gerçek ile sanal olanı birleştirerek, kullanıcının başka türlü algılayamayacağı bilgilerin görsel olarak sunulmasına izin vermektedir.



Artırılmış gerçeklik, kullanıcının gerçek dünya görüşünün bilgisayar grafikleri, metin, ses gibi bilgisayar tarafından üretilen ek bilgilerle zenginleştirilmesi veya artırılmasıdır.

Sanal gerçeklik ile artırılmış gerçekliğin kullanım alanları ise teknolojilerindeki farklılıklar nedeniyle değişiklik göstermektedir. SG ve AG, cihazların benzer tasarımlarına rağmen iki çok farklı şeyi iki farklı şekilde gerçekleştirmektedir. Sanal gerçeklik teknolojileri, kullanıcıyı tamamen sentetik bir ortama sokmakta ve içine dalmışken kullanıcının etrafındaki gerçek dünyadan tamamen soyutlanmasını gerektirirken, artırılmış gerçeklik görüntü, ses, video ve dokunma duyusunu kullanarak dijital veya bilgisayar tarafından üretilen bilgileri almakta ve bunları gerçek zamanlı bir ortamda üst üste yerleştirmektedir (Kipper & Rampolla, 2013). Sanal gerçekliğin aksine, artırılmış gerçeklik, kullanıcının gerçek dünyayı, gerçek dünyayla üst üste bindirilmiş veya bununla birleştirilmiş sanal nesnelerle görmesini sağlamakta, algılanan gerçekliği ek görsel bilgilerle zenginleştirmektedir.

Sanal gerçeklik bilgilendirme tasarımlarında, kullanıcı gerçek dünya deneyiminden uzaklaştırılarak, yerine tamamen yeni bir deneyim konmaktadır ve hâlihazırda var olan gerçeklik sıfırdan üretilerek ya da yepyeni bir gerçeklik yaratılarak bilgilendirici unsurlar bu gerçekliklerin içine işlenmektedir. Gerçekliğin yerini alarak, katılımcıyı tam anlamıyla başka diyalara götürmektedir. Artırılmış gerçeklik ise, kullanıcının gerçek dünyayı dijital olarak geliştirilmiş bir şekilde deneyimlemesini sağlamaktadır. AG, aynı zamanda, mevcut gerçekliği arka plan olarak sağladığından ve yalnızca bu arka plana entegre edilecek sanal nesneleri yaratması gerektiğinden sanal gerçekliğe göre kolaylık sağlamaktadır; çünkü arka planda yer alacak sahneyi tasarlamak, oluşturmak, işlemek ve güncellemek için gereken çabayı, zamanı ve işlemci gücünü önemli ölçüde azaltmaktadır. Fakat artırılmış gerçeklikte gerçek ve sanal öğeler bir arada bulunduğu için kullanıcıların hareketleri ile sanal eylemler arasında oluşacak zaman gecikmeleri ya da sistemin gerekli tepkiyi vermemesi nedeniyle katılımcıların algısında sorunlar yaratabilmektedir.

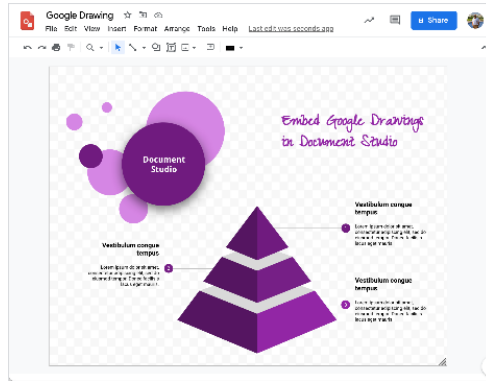
BİLGİLENDİRME TASARIMINDA KULLANILAN YAZILIMLAR



Günümüzde bilgilendirme tasarımları neredeyse her zaman dijital ortamlarda hazırlandığı için tasarımcıların, bilgilendirme tasarımlarını üretebilecekleri yazılımlara veya uygulamalara ihtiyacı vardır.

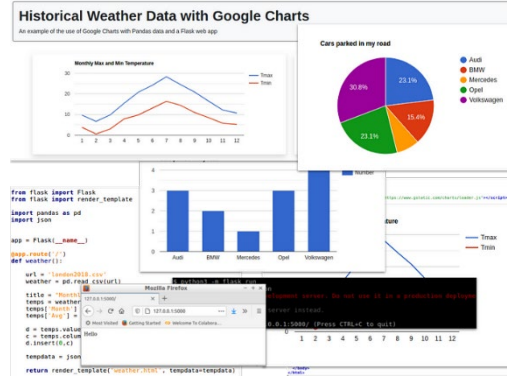
Günümüzde bilgilendirme tasarımları neredeyse her zaman dijital ortamlarda hazırlanmaktadır. Dolayısıyla bilgisayar, tablet ya da cep telefonu gibi araçlar kullanan tasarımcıların, bilgilendirme tasarımlarını üretebilecekleri yazılımlara/uygulamalara ihtiyacı vardır. Bu yazılımlar/uygulamalar amatörler için hazırlanan son derece basit kullanıma sahip olabileceği gibi profesyonellerin için bilgi birikimi ve tecrübe isteyen karmaşık programlar da olabilmektedir. Bu yazılımların/uygulamaların bir kısmı ücretsiz hizmet vermekte, bazıları ise belli bir ücret karşılığında kullanılabilir.

Google Drawings: Google Drawings; diyagramlar, akış şemaları, zihin haritaları, çizgi romanlar, organizasyon şemaları ve diğer çizim türlerini oluşturmaya yardımcı olan çevrimiçi bir tasarıma oluşturma ve çizim yazılımıdır (Görsel 13.9). Bilgisayardan veya Web'den görüntülerin içe aktarılmasına ve önceden tanımlanmış şablonlardan şekil, ok, karalama ve metin eklenmesine olanak tanımaktadır. Nesneler taşınabilmekte, yeniden boyutlandırılabilir ve döndürülebilmektedir. Yazılım aynı zamanda kırpma, maske uygulama ve kenarlık ekleme dahil olmak üzere görüntülerin temel düzenlenmesine de olanak tanımaktadır (Levee, 2014).



Görsel 13. 9. Google Drawings (Digital Inspiration, 2023)

Google Charts: Herkesin çok çeşitli çizelge ve grafikler oluşturmalarını kolaylaştıran popüler bir çevrimiçi araçtır. Bu araç özellikle kullanışlıdır çünkü ekstra eklentilere veya yazılıma ihtiyaç duymadan farklı tarayıcılarda ve cihazlarda sorunsuz çalışmaktadır. Web sitelerindeki verileri resimli grafikler, pasta grafikler, histogramlar ve daha fazlası biçiminde görselleştirmeye yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir hizmettir (Görsel 13.10). Bilgilendirme tasarımı yaparken çeşitli grafikler arasından seçim yapılabilir ve web sitesinin görünümüne ve tarzına uygun tasarımlar üretilmektedir.

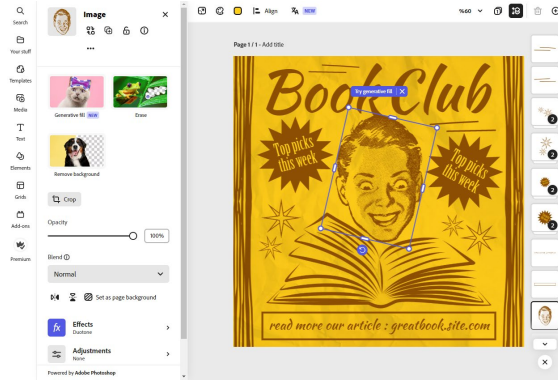


Görsel 13. 10. Google Charts (Jones, 2021)



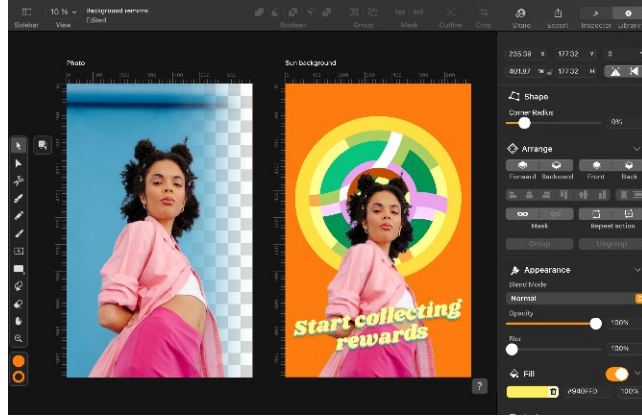
Pek çok yazılım ve uygulama, bilgilendirme tasarımlarında kullanılmak üzere hazır şablonlar, arka planlar, grafikler, logolar sunmaktadır.

Adobe Express: Hem mobil hem de web üzerinde kullanılabilen program, gelişmiş arama ve göz atma yetenekleri sayesinde binlerce benzersiz içerik şablonu ve arka plan, kaplama, grafik ve efekt gibi tasarım öğeleri arasından seçim yapmaya imkân vermektedir (Görsel 13.11). Ayrıca yapay zekâ kullanarak metinden görüntü üretmeyi de mümkün kılmaktadır.



Görsel 13. 11. Adobe Express ekran görüntüsü (Adobe Express, 2023)

Adobe Illustrator: Windows veya MacOS bilgisayar kullanarak çizimler, illüstrasyonlar ve sanat eserleri oluşturmaya yönelik bir yazılım uygulamasıdır (Görsel 13.12). Dünya çapında grafik tasarımcıları, web tasarımcıları, görsel sanatçılar ve profesyonel illüstratörler tarafından yüksek kaliteli sanat eserleri oluşturmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Program aracılığıyla görüntü kalitesini etkilemeden daha büyük veya daha küçük ölçeklendirilebilen vektör grafikleri tasarlanabilmektedir. Bünyesinde, illüstrasyon oluşturmak için gereken süreyi azaltabilecek birçok gelişmiş çizim aracı içermektedir. Bu sayede karikatürler, çizelgeler, diyagramlar, grafikler, logolar ve illüstrasyonlar dahil olmak üzere çeşitli dijital ve basılı görüntüler oluşturmak için kullanılmaktadır. Illustrator, kullanıcının bir fotoğrafı içe aktarmasına, bir fotoğrafı yeniden renklendirmek veya eskiz benzeri bir görünüm oluşturmaya, kartpostallar, posterler ve metin ile görsellerin bir arada kullanıldığı diğer görsel tasarımlar oluşturmaya da imkân vermektedir.



Görsel 13. 12. Adobe Illustrator ekran görüntüsü (Linearity, 2023)



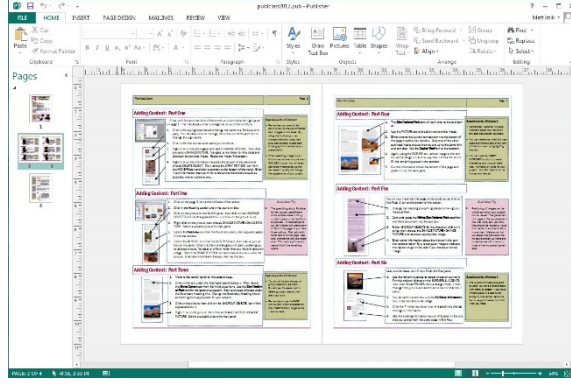
InDesign ile üretilen çalışmalar, hem dijital hem de geleneksel basılı medya ile uyumlu çalışmaktadır.

Adobe InDesign: Kitap, dergi, rapor veya broşür gibi uzun biçimli ve çok sayfalı belgeler oluşturmaya yarayan bir uygulamadır. InDesign kitap, dergi ve broşürlerin yanı sıra basılı ve dijital yayınlar oluşturmak için kullanılan bir masaüstü yayıncılık ve mizanpaj uygulamasıdır (Görsel 13.13). Uzun formlu çok sayfalı belgeleri düzenlemek için endüstri standardı düzenleme yazılımıdır, ancak bununla sınırlı değildir. Bilgilendirme tasarımları, el ilanları, broşürler, dergiler, gazeteler, posterler, kartvizitler, kartpostallar, çıkartmalar, çizgi romanlar ve diğer birçok belge veya görsel iletişim türünü üretilebilmektedir (Coursera, 2023). InDesign kullanılarak oluşturulan projeler hem dijital hem de basılı formatlarda paylaşılabilir.



Görsel 13. 13. Adobe InDesign ekran görüntüsü (NSW, 2023)

Microsoft Publisher: Office 365'in parçası olan bir masaüstü grafik tasarım uygulamasıdır (Görsel 13.14). Bilgilendirme tasarımı, bülten, isim etiketi, kartvizit, tebrik kartı, yaka kartı, buklet, broşür, katalog, el ilanı, iş kartı, haber bülteni, afiş, pankart, kartpostal, etiket, çıkartma, hediye kartı, davetiye ve web siteleri oluşturmada kullanılan bir uygulamadır (French, 2020). Publisher, profesyonel pazarlama ve iletişim malzemelerinin oluşturulmasını, tasarımını ve yayınlanmasını kolaylaştırmaktadır. Publisher, kullanımı kolay, giriş seviyesi bir yayıncıdır ve tasarım uzmanı olmayan bireyleri veya küçük işletmeleri hedeflemektedir.

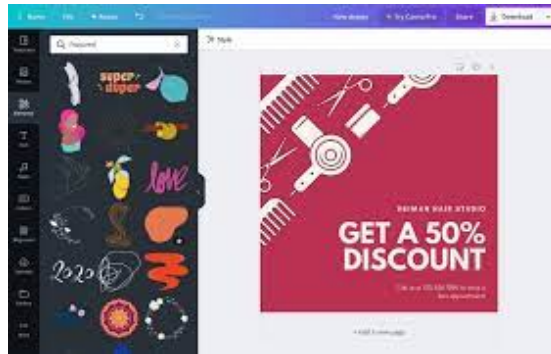


Görsel 13. 14. Microsoft Publisher ekran görüntüsü (Irsik, 2023)



Online kullanılabilen uygulamalar, bilgisayara kurmayı gerektirmedikinden bilgisayar donanımına zayıf kullanıcıların da bilgilendirme tasarımı üretebilmesini sağlamaktadır.

Canva: Canva, pek çok kişi tarafından bilgilendirme tasarımı hazırlamak için en iyi araçlardan biri olarak kabul edilen hepsi bir arada içerik oluşturma aracıdır, ancak bilgilendirme tasarımı sunduklarının yalnızca bir bölümüdür. Basit simgelerden renkli resimlere ve animasyonlu çıkartmalara kadar çok çeşitli görsel öğelere sahiptir (Görsel 13.15). Farklı tarzlarda bilgilendirme tasarımı oluşturmaya yardımcı olacak çok sayıda şekil, çerçeve ve illüstrasyon barındırmaktadır. Ayrıca, düzenleyicisinde veri görselleştirmeye yönelik grafikler bulunmaktadır, ancak Venngage ve Visme ile karşılaştırıldığında nispeten sınırlıdır. Canva'daki metin özellikleri hem standart düzenleme seçeneklerine hem de çok sayıda önceden tasarlanmış şablona sahiptir ve bunları düzenlemek ve özelleştirmek kolaydır (Sahakians, 2023; Stewart & John, 2023; Tupper, 2023; Velarde, 2023).



Görsel 13. 15. Canva ekran görüntüsü (Canva, 2023)

Visme: Özellikle pazarlamacılar düşünülerek geliştirilmiş çok yönlü bir tasarım aracıdır. Bilgilendirme tasarımları ile sunumlar, animasyonlar, maketler, bannerlar gibi diğer görsel iletişim araçlarını oluşturmaya olanak tanır. Pek çok bilgilendirme tasarımı şablonu ve çok çeşitli veri görselleştirme araçları, milyonlarca ücretsiz stok fotoğraf, video, şekil, simge, illüstrasyon ve animasyonlu karakter sunmaktadır (Görsel 13.16). Visme ile durağan ya da animasyonlu ve etkileşimli bilgilendirme tasarımları oluşturulabilmekte, YouTube videoları veya JotForms gibi üçüncü taraf içerikleri de çalışmalara eklenebilmektedir. Ayrıntılı özelleştirmeye sahip tonlarca farklı grafiğe sahiptir, verileri Excel veya Google Grafiklerinden kolayca içe aktarılabilir. Ek olarak etkileşimli haritalar oluşturulabilmektedir. Ayrıca yapay zekâ görüntü oluşturucusu metin girilip çeşitli çıktı stilleri arasından seçim yapıldığında yüksek kaliteli görseller de oluşturmaktadır (Sahakians, 2023; Velarde, 2023).

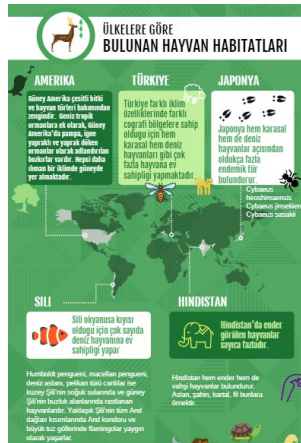


Bir bilgilendirme tasarımı hazırlarken öncelikle hangi ortamda yayınlanacağına karar vermek ve buna uygun yazılım seçmek gerekmektedir.



Görsel 13. 16. Canva uygulamasının ekran görüntüsü (Canva, 2023)

Venngage: Bilgilendirme tasarımları oluşturmak için en popüler seçeneklerden biridir. Diğer uygulamalardan farkı, diğerleri her türlü tasarım için kullanılırken, Venngage, özellikle bilgilendirme tasarımı yaratmak amacıyla oluşturulmuştur (Görsel 13.17). Canva'ya benzer şekilde oluşturulmak istenen şeye göre kullanıcının seçebileceği farklı şablon seçeneği sunmaktadır (Stewart & John, 2023).

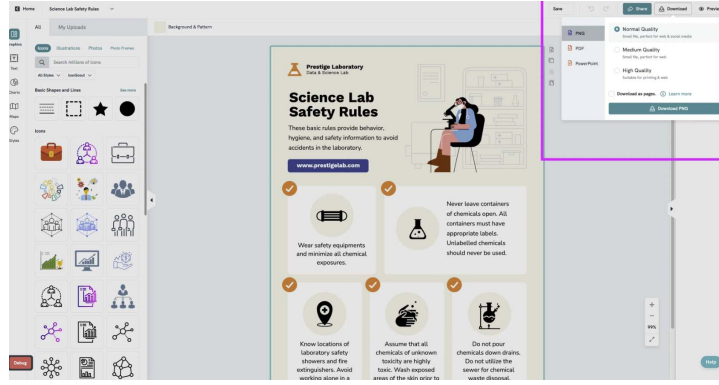


Görsel 13. 17. Venngage'te üretilmiş bilgilendirme tasarımı örneği (ozgehazalaydin.wordpress.com, 2023)

Piktochart: Farklı türde bilgilendirme tasarımları oluşturmak için başka bir iyi seçenektir. Geleneksel infografik boyutu (uzun ve ince), sunum boyutu (slaytlar için), poster ve rapor dahil olmak üzere birkaç farklı format arasından seçim yapılabilmektedir. Kullanıcı, daha sonra, sıfırdan kendi bilgilendirme tasarımını oluşturabilmekte veya şablonlarından birini seçebilmektedir (Görsel 13.18). Şablonunu seçtikten sonra, herhangi bir grafik öğesini ve metni tuvale eklemek için sürükleyip bırakmak yeterlidir (Sahakians, 2023). Ayrıca yeni görseller de yükleyebilmektedir.



Bazı bilgilendirme yazılımı uygulamaları video ya da etkileşim imkanlarını sağlayamadığı için yanlış yazılım seçilmemelidir.



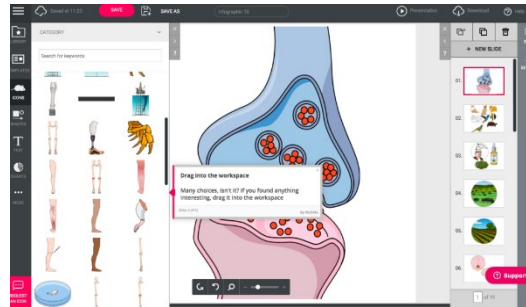
Görsel 13. 18. Piktochart uygulamasının ekran görüntüsü (Wiesenfeld, 2023)

Infogram: Infogram, çok çeşitli grafikler, çizelgeler ve haritaların yanı sıra bilgilendirme tasarımları oluşturmak için resim ve video yükleme olanağı sunan bir araçtır (Görsel 13.19). Veriler, Excel tarzı bir araç üzerinden düzenlenmekte, yazılım, verileri temsil etmek için bilgilendirme tasarımının görünümünü otomatik olarak değiştirmektedir. Üretilen tasarımlar Infogram web sitesinde yayınlanabilmekte, kullanıcının kendi web sitesine yerleştirebilmekte veya sosyal medya aracılığıyla paylaşılabilir.



Görsel 13. 19. Infogram uygulamasının ekran görüntüsü (G2, 2023)

Mind the Graph: Daha çok bilimsel bilgilendirme tasarımları konusunda uzmanlaşmıştır ancak araçları, bilimsel makalelerin dışındaki çoğu veri biçimini tamamlayacak illüstrasyonlar oluşturmak için kullanılabilir (Görsel 13.20). Çevrimiçi oluşturucu, birçok türde görsel illüstrasyon tasarlamak için çeşitli bilimsel bilgilendirme düzenleri sunmaktadır. Bilimsel olmayan amaçların yanı sıra uzun uzun bir günlük makalesini canlandırmak için de yararlı olabilecek binlerce simge bulundurmaktadır (Stewart & John, 2023).



Görsel 13. 20. Mind the Graph uygulamasının ekran görüntüsü (Pamplona, 2021)

Bunların dışında *Visualize.me*, *VistaCreate*, *Snappa*, *DesignCap*, *Easel.ly*, *Foxit PDF Editor*, *PicMonkey*, *Animaker*, *Genial.ly*, *Easil*, *Befunky*, *Biteable* gibi kullanıcıların bilgilendirme tasarımlarını üretirken yararlanabilecekleri yazılımlar/uygulamalar da bulunmaktadır.

Bilgilendirme tasarımları, karmaşık bilgileri belirli bir hedef kitleye iletmenin mükemmel bir yoludur ve görüldüğü üzere, çoklu verileri görsel olarak kısaca temsil edebilen bilgilendirme tasarımları oluşturmak için çeşitli araçlar mevcuttur. Çeşitli bilgilendirme tasarımları yazılımlarını öğrenmek ve bunların özelliklerini ve faydalarını değerlendirmek, tasarımcının öncelikli olarak karar vermesi gereken noktadır.



Örnek

- Günümüzde Instagram, Twitter, Facebook, Youtube gibi video paylaşım ve sosyal medya platformlarında bilgilendirme tasarımları sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'deki en popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram, hem durağan hem de hareketli ve video bilgilendirme tasarımlarının en çok paylaşıldığı ortamlardandır. Fakat Instagram'da, tıklanabilir ve etkileşimli paylaşımlar yapılamamaktadır.



Bireysel Etkinlik

- Sosyal medyaya zaman geçirirken ne sıklıkla bilgilendirme tasarımı gördüğünü not edin.
- Gördüğünüz bilgilendirme tasarımlarının türlerinin ve uzantılarının ne olduğunu araştırın.
- Video bilgilendirme tasarımlarını daha çok nerelerde gördüğünüzü inceleyin.



Özet

- Özellikle son yirmi yılda bilişim ve internet teknolojisindeki hızlı değişim, rutin çizelgelerin, grafiklerin, diyagramların ve illüstrasyonların basılı medyadaki varlığının azalmasına ve tüm bunların dijitalleşmesine yol açmıştır. Dolayısıyla, günümüzde çoğunlukla çevrim içi ortamlarda karşılaşılan bilgilendirme tasarımlarının çoğunluğu statik görseller olsa da birçok tasarımcı hikâye anlatımı ve veri görselleştirmeyi farklı şekillerde kullanmaya başlamıştır.
- **BİLGİLENDİRME TASARIMINDA KULLANILAN BAŞLICA DOSYA FORMATLARI**
- Bir görüntü oluşturulurken öncelikle görüntü dosyasının türüne karar verilmelidir. Bu türler temelde, sonsuz şekilde ölçeklendirilebildikleri için görüntüleri yeniden boyutlandırmak için ideal olan vektörel görüntü dosyaları ile piksel sayısı ile inç başına piksel sayısının veya inç başına piksel sayısının, görüntü çözünürlüğünü belirlediği noktasal görüntü dosyaları ile yüksek çözünürlüklü dosyalar/düşük çözünürlüklü dosyalar olarak ayrılmaktadır. Dolayısıyla tasarımcı, amaçları doğrultusunda her iki kategoriden birer seçeneği tercih etmelidir.
- Yüksek çözünürlüklü dosyalar daha fazla PPI veya DPI'ye sahip olsa da, bu durum, her zaman görselin net ve temiz görüneceğini garanti etmemektedir. Düşük çözünürlüklü dosyalarda ise görece az pikseli veya uzatılmış resimler genellikle bulanık görünecektir. Düşük çözünürlüklü bir görüntüyü büyütme gerektiğinde çözünürlüğü ayarlarken piksel kalitesini koruyabilen bir yazılım kullanmak yerince olacaktır.
- Bilgilendirme Tasarımlarında Kullanılabilecek Durağan Görüntü Formatları
- JPEG (Joint Photographic Expert Group Image), PNG (Portable Network Graphics), TIFF (Tagged Image File Format), SVG (Scalable Vector Graphics), BMP (Bitmap), WebP (Web Picture)
- Bilgilendirme Tasarımlarında Kullanılabilecek Hareketli Görüntü Formatları
- GIF (Graphics Interchange Format), APNG (Animated Portable Network Graphics), AVIF (AV1 Image File Format)
- Bilgilendirme Tasarımlarında Kullanılabilecek Video Formatları
- MP4, MOV, WMV (Windows Media Viewer), AVI (Audio Video Interleave), AVCHD (Advanced Video Codec High Definition), FLV (Flash Video), F4V (Flash MP4) ve SWF (Shockwave Flash), MKV (Matroska Video), WEBM, MPEG-2
- **BİLGİLENDİRME TASARIMINDA TEMEL MEDYA BİÇİMLERİ**
- Durağan Bilgilendirme Tasarımları
- Durağan bilgilendirme tasarımları, bilgilendirme tasarımının en basit ve en yaygın biçimi, karmaşık verileri geniş bir hedef kitleyle paylaşmanın çok yönlü bir yoludur. Zaman içinde değişmeden kalan bir bilgilendirme tasarımı türüdür. Durağan bilgilendirme tasarımları uzayda hareket etmezler, ancak anlaşılabilirliği çok kolaydır. Tasarım, illüstrasyon ve dikkatle araştırılmış ve yazılmış metnin bir karışımıdır.
- Yakınlaştırılabilen Bilgilendirme Tasarımları
- Bazı bilgilendirme tasarımı konuları büyük miktarda bilgiyi ele almakta ve tüm bilgilerin görüntülenmesi için daha büyük bir tasarım gerektirmektedir. Yakınlaştırılabilen bilgilendirme tasarımları, çevrimiçi olarak büyük, statik infografiklere etkileşimli bir katman ekler ve okuyucuların ayrıntıları okumak için kolayca yaklaşmasını sağlar.



Özet

- Tıklanabilir Bilgilendirme Tasarımları
- Tasarımcı, bilgilendirme tasarımlarını basit ve okunması kolay tutmak için tıklanabilir hâle getirmeyi bir yöntem olarak kullanabilir. Tıklanabilir bilgilendirme tasarımları, tasarımın belirli bölgelerini tıklanabilir hâle getirilerek statik infografik tasarımlarına bir kullanıcı arayüzü katmanı eklemektedir. Bazı tasarımlarda ise açılır stil kullanılmaktadır. Tıklamaya gerek kalmadan, fare imleci ek bilginin bulunduğu alanın üzerine getirildiğinde bilgilendirme tasarımı üzerinde ikincil bilgiler belirlemektedir.
- Canlandırma Bilgilendirme Tasarımları
- Canlandırma bir bilgilendirme tasarımı, hareket eklemek için anime edilmiş görüntüler, illüstrasyonlar, çizelgeler, grafikler, metin ve diğer öğelerin bir kombinasyonunu kullanarak bilgileri görselleştirmenin bir yoludur. Animasyonu bir bilgilendirme tasarımı kullanmanın gücü, belirli gerçekleri ve rakamları vurgulamaya yardımcı olması ve infografiği daha da kavranabilir hâle getirmesidir.
- Video Bilgilendirme Tasarımları
- Video bilgilendirme tasarımları, bilgileri ve/veya verileri göstermek için animasyon ve grafikleri kullanan bir videodur. Video bilgilendirme tasarımları bilgi ve istatistikleri daha akılda kalıcı, erişilebilir ve kolay kavranabilir yapmanın popüler bir yoludur.
- Etkileşimli Bilgilendirme Tasarımları
- Etkileşimli bir bilgilendirme tasarımı; anketler, animasyonlar, testler, ısı haritaları ve harici bağlantılar gibi etkileşimli öğelerle eşleştirilen, somut verileri iletmek için grafik öğeleri kullanan, görsel olarak ilgi çekici bir içerik formudur. Durağan bilgilendirme tasarımlarından daha ilgi çekicidir, çünkü ortama kullanıcının müdahale etmesini gerektiren öğeler eklemekte ve dolayısıyla daha fazla etkileşim sağlamaktadır.
- Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Bilgilendirme Tasarımları
- Sanal gerçeklik, bir kişiye gerçeklik hissi veren sentetik veya sanal bir ortam olarak tanımlanmaktadır. Gerçek veya hayali bir dünyada fiziksel bir varlığı simüle eden ve kullanıcının o dünyada etkileşime girmesine izin veren bir ortamı kopyalayarak yapay olarak görme, dokunma, işitme ve koklama gibi duyuusal deneyimler yaratan bilgisayar simülasyonlu bir gerçeklik olarak tanımlanabilmektedir.
- Artırılmış gerçeklik ise, kullanıcının gerçek dünya görüşünün bilgisayar grafikleri, metin, ses ve diğer yöntemler gibi bir bilgisayar tarafından üretilen ek bilgilerle zenginleştirildiği veya artırıldığı bir teknolojidir. Gerçek ile sanal olan birleştirilerek, kullanıcının başka türlü algılayamayacağı bilgilerin görsel olarak sunulmaktadır.
- BİLGİLENDİRME TASARIMINDA KULLANILAN YAZILIMLAR
- Google Drawings, Google Charts, Adobe Express, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Microsoft Publisher, Canva, Visme, Venngage, Piktochart, Infogram, Mind the Graph, Visualize.me, VistaCreate, Snappa, DesignCap, Easel.ly, Foxit PDF Editor, PicMonkey, Animaker, Genial.ly, Easil, Befunky, Biteable gibi kullanıcıların bilgilendirme tasarımlarını üretirken yararlanabilecekleri yazılımlar/uygulamalar da bulunmaktadır.
- Bilgilendirme tasarımları, karmaşık bilgileri belirli bir hedef kitleye iletmek için mükemmel bir yoludur ve görüldüğü üzere, çoklu verileri görsel olarak kısaca temsil edebilen bilgilendirme tasarımları oluşturmak için çeşitli araçlar mevcuttur. Çeşitli bilgilendirme tasarımları yazılımlarını öğrenmek ve bunların özelliklerini ve faydalarını değerlendirmek, tasarımcının öncelikli olarak karar vermesi gereken noktadır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel medyadan dijital medyaya geçiş örneği değildir?
 - a) Radyo yayınlarının yerini podcastların alması
 - b) Seç-izle hizmetlerinin akıllı televizyonlarda kendine yer bulması
 - c) 1980’lerde gösterilen çizgi filmlerin 2000’li yıllarda tekrar gösterilmesi
 - d) Ev aletlerinin ağ üzerinden kontrol edilebilmesi
 - e) Myspace’in yerini yeni sosyal medya sitelerinin ve uygulamalarının alması
2. Sayısal ortamda üretilen tasarımların çevrimiçi olarak kolayca dağıtılabilmesi neyin sonucudur?
 - a) Dijitalleşmenin
 - b) Posta idaresinin iyi çalışmasının
 - c) Posta güvercinlerinin daha iyi yol bulmasının
 - d) Harita uygulamalarının adresleri daha doğru göstermesinin
 - e) Bilgilendirme tasarımlarının daha estetik ve kapsayıcı çizilmesinin
3. Noktasal görüntü dosyalarında, aşağıdakilerden hangisinin yapılması görüntüyü kalitesiz hâle getirebilir?
 - a) Görüntünün üzerine yazı yazmak
 - b) Görüntüyü kopyalayarak çoğaltmak
 - c) Görselin internette yayınlanması
 - d) Görüntüyü büyütme
 - e) Görüntüyü kayıpsız olarak sosyal medyada paylaşmak
4. Aşağıdakilerden hangisi JPEG dosya formatının kullandığı uzantılardan bir tanesi değildir?
 - a) .jpg
 - b) .edg
 - c) .jpeg
 - d) .pjp
 - e) .jpeg
5. APNG dosya formatının açılımı nedir?
 - a) Animated Portable Network Graphics
 - b) Asymmetric Ping Network Generation
 - c) Animetric Portable Network Graphics
 - d) Anti Processing Network Graphics
 - e) Animated Processing Network Generics

6. Apple firmasının QuickTime programı için geliştirilen ve videoları, sesleri, görüntüleri ve altyazıları tek bir dosyada içerebilen bir multimedya içerik taşıyıcısı formatı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) WMV
 - b) QTV
 - c) MOJ
 - d) CTU
 - e) MOV

7. Aşağıdakilerden hangisi Randy Krum'un kitabındaki sayısal ortamda bulunan bilgilendirme tasarımlarında kullanılan medya biçimlerinden biri değildir?
 - a) Tıklanabilir
 - b) Yapay zekayla oluşturulmuş
 - c) Durağan
 - d) Canlandırma
 - e) Yakınlaştırılabilen

8. Artırılmış gerçeklik nedir?
 - a) Bir kişiye gerçeklik hissi veren sentetik veya sanal bir ortam yaratılmasıdır.
 - b) Kullanıcıların, kurgusal bir ortamda karakterlerin rollerini üstlendiği ve ona göre hareket ettiği anlatım tarzıdır.
 - c) Kullanıcının gerçek dünya görüşünün bilgisayar grafikleri, metin, ses ve diğer yöntemler gibi bir bilgisayar tarafından üretilen ek bilgilerle zenginleştirildiği veya artırıldığı bir teknolojidir.
 - d) Çok sayıda oyuncunun bilgisayarlarından veya oyun konsollarından internete bağlanarak birlikte oynadığı, oyun esnasında çeşitli karakterlere büründüğü video oyunu türüdür.
 - e) Fotogerçekçiliğin bir ileri aşaması kabul edilen, yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafa benzeyen bir resim ve heykel türüdür.

9. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirme tasarımı hazırlamada kullanılan yazılımlardan/uygulamalardan değildir?
 - a) Venngage
 - b) Snappa
 - c) Google Drawings
 - d) Befunky
 - e) Peacemaker

10. Aşağıdaki yazılımlardan/uygulamalardan hangisi daha çok bilimsel bilgilendirme tasarımları konusunda uzmanlaşmıştır?
- a) DesignCap
 - b) Sciencegraph
 - c) Emc2
 - d) Mind the Graph
 - e) PicMonkey

Cevap Anahtarı

1.c, 2.a, 3.d, 4.b, 5.a, 6.e, 7.b, 8.c, 9.e, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- 99designs. (2019). Bauhaus design: everything you need to know in 50 seconds. 17 Kasım 2023 tarihinde <https://youtu.be/emZ631PdDb0> adresinden erişildi.
- Adobe. (2023a). BMP files. 19 Kasım 2023 tarihinde <https://www.adobe.com/creativecloud/file-types/image/raster/bmp-file.html> adresinden erişildi.
- Adobe. (2023b). A guide to image file formats and image file types. 23 Kasım 2023 tarihinde <https://www.adobe.com/acrobat/hub/guide-to-image-file-formats.html> adresinden erişildi.
- Adobe. (2023c). Learn more about the MP4 video format. 23 Kasım 2023 tarihinde <https://www.adobe.com/creativecloud/video/hub/features/learn-about-mp4-format-videos.html> adresinden erişildi.
- Adobe. (2023d). TIFF files. 19 Kasım 2023 tarihinde <https://www.adobe.com/creativecloud/file-types/image/raster/tiff-file.html> adresinden erişildi.
- Adobe. (2023e). Video file format and codec basics. 17 Kasım 2023 tarihinde <https://www.adobe.com/creativecloud/video/discover/best-video-format.html> adresinden erişildi.
- Adobe. (2023f). What is a GIF file? 19 Kasım 2023 tarihinde <https://www.adobe.com/creativecloud/file-types/image/raster/gif-file.html> adresinden erişildi.
- Adobe Express. (2023). 21 Kasım 2023 tarihinde <https://new.express.adobe.com/> adresinden erişildi.
- ArkThinker. (2023). AVI - standard video format for windows. 24 Kasım 2023 tarihinde <https://www.arkthinker.com/video-formats/avi/> adresinden erişildi.
- Beegel, J. (2014). *Infographics for dummies*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
- Bitable. (2023). Create an animated infographic in minutes with Biteable. 18 Kasım 2023 tarihinde <https://biteable.com/infographic/#:~:text=An%20infographic%20video%20is%20a,also%20surprisingly%20easy%20to%20make> adresinden erişildi.
- Boatman, A. (2023). JPG vs. PNG: Which is better? 17 Kasım 2023 tarihinde <https://www.techsmith.com/blog/jpg-vs-png/> adresinden erişildi.
- Brooks, T., & Lewis, N. (2023). What is the AVIF image format? 22 Kasım 2023 tarihinde <https://www.howtogeek.com/819161/what-is-avif-format/> adresinden erişildi.
- Canva. (2023). 23 Kasım 2023 tarihinde https://www.canva.com/tr_tr/ozellikler/ucretsiz-ikonlar/ adresinden erişildi.
- Carmencita Film Lab. (2023). TIFF vs JPG. 19 Kasım 2023 tarihinde <https://carmencitafilmmlab.com/blog/tiff-vs-jpg/> adresinden erişildi.
- ClaoudeFlare. (2023). What is MP4? 23 Kasım 2023 tarihinde <https://www.cloudflare.com/learning/video/what-is-mp4/> adresinden erişildi.

- Cloudinary. (2023a). AVI format: Should you still use AVI? 23 Kasım 2023 tarihinde <https://cloudinary.com/guides/video-formats/avi-format-should-you-still-use-avi> adresinden erişildi.
- Cloudinary. (2023b). MKV format: How it works and how it compares to MP4. 19 Kasım 2023 tarihinde <https://cloudinary.com/guides/video-formats/mkv-format-what-is-mkv-how-it-works-and-how-it-compares-to-mp4> adresinden erişildi.
- CNN. (2020). Presidential results. 20 Kasım 2023 tarihinde <https://edition.cnn.com/election/2020/results/president#mapmode=call> adresinden erişildi.
- College of Business. (2023). Vector and bitmap image guide. 21 Kasım 2023 tarihinde <https://business.oregonstate.edu/student-experience/resources/DAMlab/vector-and-bitmap-image-guide> adresinden erişildi.
- Connacher, H. I., Jayaram, S., & Lyons, K. W. (1997). Virtual assembly using virtual reality techniques. *Computer-Aided Design*, 29(8), 575-584.
- ConnectEd. (2023). 19 Kasım 2023 tarihinde <https://connected.vu.edu.au/camera-use-in-zoom-make-the-right-choices-for-your-class/> adresinden erişildi.
- CorelDRAW. (2023a). CorelDRAW Help: File formats: Supported file formats: Scalable vector graphics (SVG). 25 Kasım 2023 tarihinde <https://product.corel.com/help/CorelDRAW/540227992/Main/EN/Documentation/wwwhelp/wwwhelp/common/html/wwwhelp.htm#href=CorelDRAW-Scalable-Vector-Graphics-SVG.html&single=true> adresinden erişildi.
- CorelDRAW. (2023b). Need to Open a GIF File? 23 Kasım 2023 tarihinde <https://www.coreldraw.com/en/pages/gif-file/> adresinden erişildi.
- Coursera. (2023). 5 popular graphic design software and how to choose one. 22 Kasım 2023 tarihinde <https://www.coursera.org/articles/graphic-design-software> adresinden erişildi.
- Digital Inspiration. (2023). Embed Google Drawings Images in Email Messages and Documents. 21 Kasım 2023 tarihinde <https://digitalinspiration.com/docs/document-studio/embed/drawings> adresinden erişildi.
- Elbasiouny, E. R., Medhat, T., Sarhan, A., & Eltobely, T. E. (2011). Stepping into augmented reality. *Paper presented at the 7th International Conference on Networked Computing and Advanced Information Management (NCM 2011)*, Gyeongju, South Korea.
- FileFormat. (2023). What is a GIF file? 1 Aralık 2023 tarihinde <https://docs.fileformat.com/image/gif/> adresinden erişildi.
- Fisher, B. (2023). What Is the difference between FLV and F4V. 27 Kasım 2023 tarihinde <https://videoconverter.iskysoft.com/video-tips/flv-vs-f4v.html> adresinden erişildi.
- Fisher, T. (2023). What Is an F4V file? 19 Kasım 2023 tarihinde <https://www.lifewire.com/f4v-file-2621203> adresinden erişildi.
- French, D. (2020). Microsoft Publisher review. 24 Kasım 2023 tarihinde <https://www.techradar.com/reviews/microsoft-publisher> adresinden erişildi.
- Fuchs, J. (2023). Interactive infographics: A picture of the premise, tools, & process. 24 Kasım 2023 tarihinde <https://blog.hubspot.com/marketing/interactive-infographic> adresinden erişildi.

- G2. (2023). Infogram. 19 Kasım 2023 tarihinde <https://www.g2.com/products/infogram/reviews> adresinden erişildi.
- Gillis, A. S., & Lazar, I. (2022). Codec. 18 Kasım 2023 tarihinde <https://www.techtarget.com/searchunifiedcommunications/definition/codec> adresinden erişildi.
- Google for Developers. (2023). An image format for the web. 23 Kasım 2023 tarihinde <https://developers.google.com/speed/webp?hl=en> adresinden erişildi.
- Group, R. M. (2017). Environmental Protection Fund: Jobs in STEM. 23 Kasım 2023 tarihinde <https://www.youtube.com/watch?v=k8ieF07N47A> adresinden erişildi.
- Gürocak, T. (2022). *Video Sanatında Gerçekliğin Temsili: Türkiye Örneği*. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
- Hendrikx, M. (2023). What is an MKV file and how do you play them? 24 Kasım 2023 tarihinde <https://www.howtogeek.com/200736/what-is-an-mkv-file-and-how-do-you-play-them/> adresinden erişildi.
- Hennequin, D. (2019). Animated infographics: How to bring your content to life. 20 Kasım 2023 tarihinde <https://99designs.com/blog/video-animation/animated-infographics/#:~:text=An%20animated%20infographic%20is%20a,to%20make%20complex%20information%20palatable> adresinden erişildi.
- Hua, H. (2006). Merging the worlds of atoms and bits: Augmented virtual environments. *Optics and Photonics News*, 17(10, October), 26-33.
- Hwung, C. (2023). What is MP4? Here's everything you need to know. 20 Kasım 2023 tarihinde <https://www.videoproc.com/resource/mp4-file.htm> adresinden erişildi.
- Indiana University. (2018). Archived: What is the TIFF graphics file format? 21 Kasım 2023 tarihinde <https://kb.iu.edu/d/afjn> adresinden erişildi.
- IONOS. (2023). What is a TIFF file? 19 Kasım 2023 tarihinde <https://www.ionos.com/digitalguide/websites/web-design/what-is-a-tiff-file/> adresinden erişildi.
- Irsik, M. (2023). Microsoft Publisher basics: home. 20 Kasım 2023 tarihinde <https://campusguides.lib.utah.edu/c.php?g=160396> adresinden erişildi.
- Jacklin, B. (2023). WMV vs. MP4: What's difference between MP4 and WMV? 20 Kasım 2023 tarihinde <https://www.movavi.com/learning-portal/mp4-vs-wmv.html> adresinden erişildi.
- Jaehnig, J. (2021). What is a bitmap image? 24 Kasım 2023 tarihinde <https://www.makeuseof.com/what-is-a-bitmap-image/> adresinden erişildi.
- Johnson, D. (2022). What is an SVG file? How to open or convert the image file format. 24 Kasım 2023 tarihinde <https://www.businessinsider.com/guides/tech/svg-file> adresinden erişildi.
- Jones, A. (2021). How to create simple visualizations with Google Charts and Pandas Dataframes. 18 Kasım 2023 tarihinde <https://towardsdatascience.com/how-to-create-simple-visualizations-with-google-charts-and-pandas-dataframes-fa711299f0c9> adresinden erişildi.

- Juviler, J. (2023). What is a webp file and how do you open one? 24 Kasım 2023 tarihinde <https://blog.hubspot.com/website/what-is-webp> adresinden erişildi.
- Kipper, G., & Rampolla, J. (2013). *Augmented reality - An emerging technologies guide to AR*. Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo: Elsevier.
- Krum, R. (2014). *Cool infographics: Effective communication with data visualization and design*. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, Inc.
- Krum, R. (2015). Infographics Are Evolving. 19 Kasım 2023 tarihinde https://www.huffpost.com/entry/infographics-are-evolving_b_7574030 adresinden erişildi.
- Levee, B. (2014). Edit images right in Google Slides and Drawings. 22 Kasım 2023 tarihinde <http://googledrive.blogspot.in/2014/03/edit-images-right-in-google-slides-and.html> adresinden erişildi.
- Linearity. (2023). The Adobe Illustrator alternative that delivers. 25 Kasım 2023 tarihinde <https://www.linearity.io/comparison/adobe-illustrator/> adresinden erişildi.
- Mandal, R. (2023). How to make video infographics: An effortless guide + 6 video infographic templates. 18 Kasım 2023 tarihinde <https://visme.co/blog/video-infographics/#what-is-a-video-infographic?> adresinden erişildi.
- MDN. (2023). Image file type and format guide. 23 Kasım 2023 tarihinde https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types adresinden erişildi.
- MotifMotion. (2023). Interactive infographics and data visualization. 22 Kasım 2023 tarihinde <https://motifmotion.com/services/interactive-infographics-and-illustrations/> adresinden erişildi.
- NSW. (2023). Technology 4 Learning. 19 Kasım 2023 tarihinde <https://t4l.schools.nsw.gov.au/resources/professional-learning-resources/adobe-resources/adobe-indesign.html> adresinden erişildi.
- ozgehazalaydin.wordpress.com. (2023). 19 Kasım 2023 tarihinde <https://ozgehazalaydin.wordpress.com/venngage/> adresinden erişildi.
- Pamplona, F. (2021). Mind the Graph vs Piktochart: Head-to-head comparison. 24 Kasım 2023 tarihinde <https://mindthegraph.com/blog/mind-the-graph-vs-piktochart/> adresinden erişildi.
- Parmenter, S., Vukicevic, V., & Smith, A. (2015). APNG Specification. 20 Kasım 2023 tarihinde https://wiki.mozilla.org/Main_Page adresinden erişildi.
- PCMag. (2023). AVCHD. 21 Kasım 2023 tarihinde <https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/avchd> adresinden erişildi.
- Phillips, G. (2020). What is a vector file? 21 Kasım 2023 tarihinde <https://www.makeuseof.com/what-is-vector-file/> adresinden erişildi.
- Radiant Communications Corporation. (2018). Understanding the difference between MPEG-2 & MPEG-4 encoders. 19 Kasım 2023 tarihinde <https://rccfiber.com/understanding-difference-mpeg-2-mpeg-4-encoders/> adresinden erişildi.

- Roxio. (2023). Need to open a WMV file? 23 Kasım 2023 tarihinde <https://www.roxio.com/en/file-formats/wmv-file/> adresinden erişildi.
- Sahakians, S. (2023). 12 tools to create an infographic in 30 minutes (design skills or not). 22 Kasım 2023 tarihinde <https://buffer.com/library/infographic-makers/> adresinden erişildi.
- SolarWinds. (2008). New facts and figures about image format use on websites. 19 Kasım 2023 tarihinde <https://www.pingdom.com/blog/new-facts-and-figures-about-image-format-use-on-websites/> adresinden erişildi.
- Sony. (2021). What is the difference between the AVCHD format and the MP4 format? 28 Kasım 2023 tarihinde <https://www.sony.com/electronics/support/articles/00008609> adresinden erişildi.
- Sony. (2023). What is the AVCHD format? 23 Kasım 2023 tarihinde <https://www.sony.com/electronics/support/articles/00016537> adresinden erişildi.
- Stewart, C., & John, D. (2023). The best infographic maker to use in 2023. 20 Kasım 2023 tarihinde <https://www.creativebloq.com/infographic/tools-2131971> adresinden erişildi.
- Tupper, S. P. (2023). The best graphic design software for 2023. 19 Kasım 2023 tarihinde <https://www.pcmag.com/picks/the-best-graphic-design-software> adresinden erişildi.
- United States Geological Survey. (2023). Latest Earthquakes - Map. 21 Kasım 2023 tarihinde <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/> adresinden erişildi.
- VectorStock. (2023). 21 Kasım 2023 tarihinde <https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/science-infographic-concept-vector-14009010> adresinden erişildi.
- Velarde, O. (2023). 17 best infographic tools for 2024 (full comparison guide). 19 Kasım 2023 tarihinde <https://visme.co/blog/tools-to-create-infographics/#canva> adresinden erişildi.
- VideoStudio. (2023a). Need to open a AVI file? 20 Kasım 2023 tarihinde <https://www.videostudiopro.com/en/pages/avi-file/> adresinden erişildi.
- VideoStudio. (2023b). Need to open a MOV file? 20 Kasım 2023 tarihinde <https://www.videostudiopro.com/en/pages/mov-file/> adresinden erişildi.
- Wake, L. (2019). What is a JPEG file? 19 Kasım 2023 tarihinde <https://digitalcommunications.wp.st-andrews.ac.uk/2019/04/08/what-is-a-jpeg-file/> adresinden erişildi.
- WebM. (2023). About WebM. 23 Kasım 2023 tarihinde <https://www.webmproject.org/about/> adresinden erişildi.
- Whitehead, M., & Evershed, N. (2020). Interactive: see how your favourite dog breeds are related to each other. 22 Kasım 2023 tarihinde <https://www.theguardian.com/news/datablog/ng-interactive/2020/oct/25/interactive-see-how-your-favourite-dog-breeds-are-related-to-each-other> adresinden erişildi.
- Wiesenfeld, J. (2023). A student's guide to getting started with Piktochart. 21 Kasım 2023 tarihinde <https://piktochart.com/blog/student-guide-getting-started-piktochart/> adresinden erişildi.

Williams, P. (2023). Static Infographic. 21 Kasım 2023 tarihinde <https://elearning.space/static-infographic/> adresinden erişildi.